

Educa Aragón	2
Instalación	3
Procesado de cursos	6
Acceso a recursos editables	14
Registro de ediciones	16
Control de versiones de un recurso editable	18
Edición de recursos	22
Edición de Tabla de Contenidos (TOC)	31
Procesado de enlaces	37
Capacidades (permisos)	41
Características del plugin	43

adistanciafp



[Expandir todos](#) [Contraer todo](#)

- [Instalación](#)
- [Procesado de cursos](#)
- [Acceso a recursos editables](#)
- [Registro de ediciones](#)
- [Control de versiones de un recurso editable](#)
- [Edición de recursos](#)
- [Edición de Tabla de Contenidos \(TOC\)](#)
- [Procesado de enlaces](#)
- [Capacidades \(permisos\)](#)
- [Características del plugin](#)
- ▼ [Overview del Proyecto](#)
 - [Datos Acceso](#)
 - [Necesidades Proyecto](#)
- [Reuniones de Retrospectivas de SPRINTS](#)

Instalación

https://bitbucket.org/tresipunt/local_educaaragon/src

El plugin se instala como cualquier otro plugin Local, añadiendo los archivos dentro de la carpeta /local/educaaragon/ y pasando por la administración.

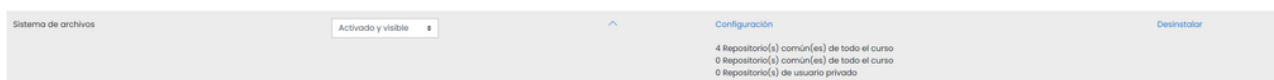
Durante la instalación, el plugin creará en la base de datos las tablas, servicios, eventos, tarea programada y capacidades que necesita para funcionar.

Repositorio

Para que el plugin funcione, es necesario que se cree un repositorio dentro de Moodle del tipo "Sistema de archivos", con cualquier nombre que permita identificarlo posteriormente.

Los pasos a seguir son los siguientes:

- Crear una carpeta en **"moodledata/repository"** con el nombre del repositorio, y **dentro de ella crear una carpeta "editions"**. En esta carpeta estarán todos los recursos en formato HTML proporcionados por el cliente.
- Dentro de la administración de Moodle, ir a **Administración del sitio** → **Extensiones** → **Repositorios** → **Gestionar Repositorios** → **Sistema de archivos**, debe estar marcado como "Activado y visible":



- Pinchando en **"configuración"** del **Sistema de archivos**, podremos **crear una nueva instancia de repositorio**, donde podremos **asociar la carpeta que hemos creado en "moodledata/repository"**
- La configuración deberá quedar así (con el nombre que deseemos, y con la carpeta correspondiente seleccionada):

Configuración para el repositorio del sistema de archivos

Contenido del repositorio

Dentro del repositorio que acabamos de crear, los contenidos que se van a utilizar para generar los nuevos recursos durante el procesamiento, deberán seguir los siguientes requisitos:

- Deberá existir **una carpeta nombrada con el nombre corto del curso** al que corresponda
- Dentro de la carpeta del curso, debe existir **una carpeta por cada recurso que se vaya a generar**, (recomendable que esté nombrada con 01, 02, 03... según el orden de aparición del recurso en el curso, para facilitar la ordenación).
- **Dentro de cada carpeta de un recurso deberán estar todos los ficheros necesarios para que el contenido funcione correctamente, así cómo un fichero "index.html"** que será el que sirva de disparador del contenido. (Si este fichero no existe, el recurso no se generará).

Configuración

Una vez instalado el plugin, para su configuración tendremos que ir a **Administración del sitio** → **Cursos** → **Educa Aragón** → **Ajustes generales** donde se nos mostrará esta pantalla:

justes generales

onfiguración general

☒ Activar tarea programada para transformar recursos
local_educaaragon | activetask

☐ Valor por defecto: No
Si se activa, una tarea programada del cron de Moodle recorrerá los cursos buscando contenidos SCORM e IMS para transformarlos.

Guardar cambios

Aquí podremos activar o desactivar el procesamiento de tareas.

Al activarla, se nos mostrarán distintas opciones:

justes generales

figuración general

☒ Activar tarea programada para transformar recursos
local_educaaragon | activetask

☒ Valor por defecto: No
Si se activa, una tarea programada del cron de Moodle recorrerá los cursos buscando contenidos SCORM e IMS para transformarlos.

Repositorio de contenidos:
local_educaaragon | repository

ELP_Exported ▾

Seleccione el repositorio del tipo "filesystem" donde están almacenados todos los contenidos dinámicos en formato HTML. Si no existe ninguno, tendrá que crear uno y almacenar los contenidos en él. Los contenidos de cada curso deben estar almacenados en carpetas nombradas con el nombre corto del curso para hacer la relación.

Aplicar a todos los cursos:
local_educaaragon | allcourses

☐ Valor por defecto: No

☒ Si está activada, la tarea programada aplicará a todos los cursos de la plataforma.

Categoría:
local_educaaragon | category

IES MARTÍNEZ VARGAS ▾

Valor por defecto: Miscelánea

Seleccione la categoría donde se aplicará la transformación de SCORM e IMS a recursos. Todos los cursos contenidos en esta categoría se verán afectados, incluyendo los que estén en subcategorías.

Guardar cambios

- **Activar tarea programada para transformar recursos:** activa o desactiva el procesamiento de cursos por la tarea programada (aunque la tarea se ejecute, si esta opción está desmarcada no se procesará ningún curso).
- **Repositorio de contenidos:** selección del repositorio donde están contenidos todos los recursos exportados.
- **Aplicar a todos los cursos:** si se marca esta casilla, todos los cursos de la plataforma serán procesados. Si se desmarca, aparecerá el selector de categorías de curso.
- **Categoría:** el proceso de cursos sólo se harán sobre los cursos que pertenezcan a esta categoría (incluyendo los cursos de las subcategorías)

Tarea Programada

Para configurar la tarea programada del plugin hay que ir a **Administración del sitio** → **Servidor** → **Tareas** → **Tareas Programadas** y en el listado buscar "":

Tarea de transformación de contenidos dinámicos
local_educaaragon | task | transform_dynamic_content

Educa Aragón
local_educaaragon

Desde este panel podrá **configurar la tarea de la misma forma que cualquier otra tarea de moodle**, o **leer los registros que se han generado durante su ejecución**.

 Documentación oficial para configurar tareas programadas: [Scheduled tasks - MoodleDocs](#)

 Debido a la posible duración de la tarea y a que crea nuevos contenidos en el curso para los estudiantes finales, se recomienda configurar la tarea para que se ejecute una vez al día en horario con poca concurrencia en la plataforma (por defecto, se crea configurada para que pase todos los días a las 3 a.m)

 Independientemente del periodo de ejecución que se programe para esta tarea, **se recomienda configurar el cron para que se ejecute cada 30 segundos o cada minuto**, ya que este plugin utiliza eventos del core para realizar ciertos procesos, y sólo se

dispararán durante la ejecución del cron.

Desinstalación [↗](#)

Cuando se desinstale el plugin, **serán eliminadas todas las tablas de base de datos que se crearon durante su instalación, así como todo el contenido que exista dentro de la carpeta del repositorio “editions”**.

No se podrá recuperar ninguno de los datos eliminados.

Procesado de cursos

Este plugin añade la tarea programada “**local_educaaragon\task\transform_dynamic_content**” a Moodle, y según la configuración del plugin (ver conceptos generales), recorrerá todos los cursos de la plataforma o de una categoría para procesarlos añadiendo los contenidos dinámicos que tenga asociados en la carpeta del repositorio.

Cada contenido siempre se creará como un “**mod_resource**” (Archivo) dentro de un curso de Moodle, en el que se subirán todos los archivos correspondientes al contenido, y en el que **es obligatorio que exista un fichero “index.html”** que será configurado como el “**archivo principal**”.

Este proceso únicamente podrá ser ejecutado por la tarea programada, por lo que según esté configurada, se ejecutará periódicamente durante la ejecución del **cron de Moodle**.



Este proceso también **puede ejecutarse manualmente**, entrando desde una terminal a la **carpeta raíz de la instalación de Moodle**, y ejecutando el siguiente comando:

```
1 php admin/cli/scheduled_task.php --execute="\local_educaaragon\task\transform_dynamic_content"
```

Los cursos que ya han sido procesados por la tarea no volverán a ser procesados, a no ser que se marquen para su “reprocesamiento” (se explica más adelante).

Si un curso falla por cualquier motivo, volverá a procesarse en la siguiente ejecución de la tarea, y así hasta que sea procesado correctamente o se configure el plugin para que no se siga procesando la categoría al que corresponde.



El tiempo que se tarda en procesar cada curso varía según el número de recursos que este tenga asociados, y de la cantidad de archivos que tenga cada uno de estos recursos. Un curso puede tardar en procesarse **desde 1 o 2 minutos, a 20 o 30 minutos**.

La primera ejecución de la tarea, donde se procesarán todos los cursos por primera vez, puede necesitar una gran cantidad de tiempo dependiendo del número de cursos que se vayan a procesar, por lo que **se recomienda encarecidamente poner la plataforma en mantenimiento hasta que acabe** esta primera ejecución de la tarea.

Proceso de un curso [↗](#)

Por cada uno de los cursos que se van a procesar, la tarea realiza las siguientes acciones:

Asociar una carpeta de contenidos del repositorio [↗](#)

El primer paso del proceso será conectarse al repositorio de tipo “Sistema de Archivos” que se haya seleccionado en la configuración del plugin para buscar una carpeta nombrada con **el nombre corto del curso**, donde estarán contenidos en distintas carpetas los archivos necesarios para crear los recursos.

Si esta carpeta no se encuentra, se marcará el curso como no procesado y terminará el proceso para este curso. En la siguiente ejecución de la tarea volverá a buscar una carpeta asociada para este curso.

Si se encuentra una carpeta, el proceso pasará al siguiente paso.



La carpeta de contenidos asociada al repositorio ni ninguno de sus contenidos serán nunca modificados o eliminados por este plugin.

Intentar asociar contenidos del repositorio con contenidos del curso

Se obtendrán todos los contenidos del tipo “mod_scorm” y “mod_imscp” (recursos dinámicos) del curso, **excepto los que estén en la sección 0**, y se compararán con los contenidos encontrados dentro de la carpeta del curso:

- Si no se ha encontrado ningún recurso scorm y/o imscp, el proceso continuará sin realizar asociación de contenidos.
- Si se han encontrado recursos scorm y/o imscp se compararán en número con los contenidos en la carpeta del curso. Si el número no coincide, el proceso continuará sin realizar asociación de contenidos.
- Si el número de recursos scorm y imscp es igual al número de contenidos encontrados en la carpeta del curso, se intentará realizar una asociación de la siguiente forma:
 - **Se obtendrá el nombre del recurso dinámico y se eliminarán todos los caracteres alfabéticos. Si en el nombre de algún recurso dinámico no existen números, o este número es mayor de dos dígitos, no se podrá realizar la asociación de contenidos y el proceso del curso seguirá sin realizar asociación de contenidos.**
 - Si el nombre de los recursos dinámicos tiene menos de 2 dígitos, **se buscará una carpeta de contenidos con el mismo nombre dentro de la carpeta del curso**, y si existe el contenido será asociado a esta carpeta. **Si no se encuentra, ese contenido no se creará, puesto que no existe una relación de contenido con él.**
- Se hayan podido asociar los contenidos del curso con los de la carpeta del repositorio, el proceso continuará.

 La diferencia entre realizar el proceso con asociación de contenidos o sin ellas, está en que en el caso de existir una asociación, el proceso podrá “ordenar” dentro del curso de Moodle los recursos creados justo debajo del recurso relacionado, y marcar este como oculto para los estudiantes, ya que no ha sido reemplazado por el nuevo recurso creado (tienen el mismo contenido, pero el recurso permite hacerlo editable).

En el caso de no poder realizarse una asociación, se creará una categoría nueva al final del curso y se crearán todos los recursos en ella.

• Resultado de recurso asociado:

el recurso se crea con el mismo nombre que el recurso asociado



Contenidos.

 TDC01 Guiada.- Documentación soporte de los hechos contables.

No mostrado a los estudiantes

 TDC01 Guiada.- Documentación soporte de los hechos contables.

 TDC01 Guiada.- Documentación soporte de los hechos contables. (imprimible)

• Resultado de recursos sin asociar:

El recurso se nombra con el nombre de la carpeta del contenido, seguido de “ - ” y el título obtenido de la etiqueta <title> del index.html.



Tema 8

-  01 - Estructura funcional y jurídica de la administración pública.
-  01 - Estructura funcional y jurídica de la administración pública. (imprimible)
-  02 - Innovación e iniciativa emprendedora.
-  02 - Innovación e iniciativa emprendedora. (imprimible)
-  03 - El empresario y los tipos de empresa.
-  03 - El empresario y los tipos de empresa. (imprimible)
-  04 - El sistema tributario español.
-  04 - El sistema tributario español. (imprimible)
-  05 - Obligaciones fiscales de la empresa.
-  05 - Obligaciones fiscales de la empresa. (imprimible)
-  06 - Las relaciones entre administrados y administración pública.
-  06 - Las relaciones entre administrados y administración pública. (imprimible)
-  07 - Gestión de la documentación ante la administración pública.
-  07 - Gestión de la documentación ante la administración pública. (imprimible)

Por esto **es recomendable que las carpetas de los contenidos estén numeradas dentro de la carpeta del curso.**

⚠ En el caso de que los cursos se procesen sin una asociación con los contenidos del curso, **es responsabilidad de los editores del curso posicionar estos contenidos donde corresponda, y ocultar el contenido asociado en el caso de que exista.**

Tanto si se ha podido realizar una asociación de contenidos como si no, **es muy recomendable que los editores revisen los cursos que se hayan procesado**, ya que pueden existir casos que requieran de factor humano para crear asociaciones, o errores no previstos.

Creación de recursos editables ↗

Tanto si los contenidos del curso han podido ser asociados, como si no, la creación de recursos editables es la misma, lo único que cambia es el orden de aparición dentro de la portada del curso.

📁 **Un recurso editable es un “mod_resource”** propio de Moodle, pero al ser **creado por este proceso** se marca como editable dentro de la base de datos **para que el plugin permita a los editores entrar en la edición del contenido**, evitando que se pueda editar cualquier otro recurso que no haya sido creado por este proceso.

Se entiende que, en el caso de no haber podido realizarse la asociación, **cada carpeta que esté contenida dentro de la carpeta del curso será un recurso** que se tiene que crear en el curso que se está procesando, y en el caso de los recursos asociados serán estos recursos los que se creen.

⚠ Dentro de cada carpeta de contenidos del curso **sólo deberán existir archivos, y no deberá existir ningún otro directorio o carpeta.**

Ningún nombre de archivo puede empezar por . (punto)

Deberá existir un fichero index.html con contenido HTML válido.

Si algo de esto no se cumple, el proceso del curso se detendrá y se marcará cómo no procesado para que vuelva a ejecutarse, por lo que **es responsabilidad del administrador vigilar el registro de cursos procesados e ir solucionando los posibles problemas** que se hayan podido producir durante el proceso de un curso.

Todos los recursos se crearán con la misma configuración:

- **Nombre del recurso:**
 - **Contenido asociado:** mismo nombre que el recurso asociado
 - **Contenido sin asociar:** nombre de la carpeta del contenido, seguido de “ - ” y el título obtenido de la etiqueta <title> del index.html
- **Sin descripción**
- **Archivos de la carpeta:** se subirán todos los archivos que se encuentren dentro de la carpeta del contenido, y se marcará el fichero “index.html” como archivo principal:

Seleccionar archivos

Tamaño máximo para archivos nuevos: Sin limite

Archivos				
☐	icon_reflexionfpd.png	6/06/2022 18:26	4.3KB	Imagen (PNG)
☐	icono-menu.png	6/06/2022 18:26	183 bytes	Imagen (PNG)
☐	imagen.png	6/06/2022 18:26	1.2KB	Imagen (PNG)
☐	imagesloaded.pkg.min.js	6/06/2022 18:26	6.9KB	Código JavaScript
☐	index.html	6/06/2022 18:26	9.9KB	Documento HTML
☐	jquery.qtip.min.css	6/06/2022 18:26	9.3KB	Hoja de estilos en cascada
☐	jquery.qtip.min.js	6/06/2022 18:26	43.2KB	Código JavaScript
☐	lupa.png	6/06/2022 18:26	1.5KB	Imagen (PNG)
☐	nav.css	6/06/2022 18:26	5.4KB	Hoja de estilos en cascada
☒	nivel1.png	6/06/2022 18:26	512 bytes	Imagen (PNG)
☐	nivel2.png	6/06/2022 18:26	492 bytes	Imagen (PNG)

- **Apariencia:** tendrán la siguiente configuración

▼ Apariencia

Mostrar

ⓘ Abrir ▾

☐ Mostrar tamaño ⓘ

☐ Mostrar tipo ⓘ

☐ Mostrar la fecha de subida/modificación ⓘ

[Ver menos...](#)

Utilice filtros del contenido del archivo

Ninguno ▾

• Resto de configuración:

▼ Ajustes comunes del módulo

Disponibilidad

ⓘ Mostrar en la página del curso ▾

Número ID

ⓘ

▼ Restricciones de acceso

Restricciones de acceso

Ninguno

[Añadir restricción ...](#)

▼ Finalización de actividad

Rastreo de finalización

ⓘ No indicar finalización de la actividad ▾

▼ Marcas

Marcas

[Administrar marcas estándar](#)

No hay selección

Introduzca etiquetas... ▼

▼ Competencias

Competencias del curso

ⓘ No hay selección

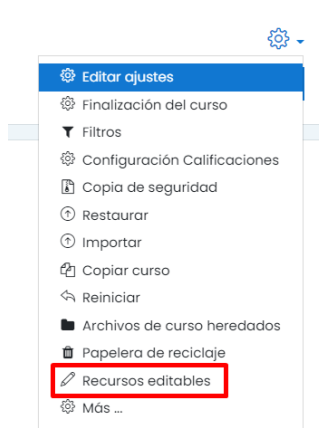
Buscar ▼

Al finalizar la actividad:

No hacer nada ▾

⚠ Si se requiere configuración adicional, los editores de los cursos tendrán que aplicarla manualmente sobre cada recurso.

Los editores (o cualquier rol que tenga la capacidad "local/educaaragon:editresources" en contexto de curso) podrán encontrar un listado de los recursos editables entrando a un curso procesado, pulsando sobre la ruleta de configuración, y pinchando en "Recursos editables":



Dónde les aparecerá un listado de los recursos a los que pueden editar su contenido (Todo el funcionamiento de esta tabla y de la edición de recursos se explica en otro apartado):

Recursos editables						
Listado de recursos disponibles para su edición. Puede filtrar los resultados por curso añadiendo el parámetro "courseid" a la url.						
Id de curso	ID del recurso	Nombre del recurso	Recurso relacionado	Versión	Fecha de modificación	Acciones
13	19210	01 - Estructura funcional y jurídica de la administración pública.		original	8/06/2022 10:30	   
13	19212	02 - Innovación e iniciativa emprendedora.		original	6/06/2022 15:06	   
13	19214	03 - El empresario y los tipos de empresa.		original	6/06/2022 15:06	   
13	19216	04 - El sistema tributario español.		original	6/06/2022 15:07	   
13	19218	05 - Obligaciones fiscales de la empresa.		original	6/06/2022 15:07	   
13	19220	06 - Las relaciones entre administrados y administración pública.		original	6/06/2022 15:07	   
13	19222	07 - Gestión de la documentación ante la administración pública.		original	6/06/2022 15:07	   

Cada vez que se crea un recurso editable en el curso, se procede a crear su versión para impresión.

- ✓ Los editores podrán renombrar y posicionar los recursos editables donde necesiten, que el plugin seguirá reconociendo a los recursos como editables y seguirá permitiendo la edición de su contenido.

Creación de recursos de impresión [↗](#)

El recurso de impresión es un recurso del tipo "mod_resource" que siempre estará asociado a un recurso editable, y que contiene exactamente el mismo contenido que el recurso editable, pero con la particularidad de que **todos el contenido de los ficheros htmls han sido unificados dentro del index.html**, para que el usuario final se encuentre todo el contenido dinámico junto y pueda imprimirlo usando la función del navegador.

El proceso de unificar todo el contenido dentro del index.html es el siguiente.

- Se obtienen todos los ficheros que se han usado para crear el recurso editable, y se copian en una carpeta del plugin llamada "fileprocessing".
- Se busca el archivo "index.html", y se obtienen todos los htmls asociados y el orden de aparición del elemento con identificador "siteNav" (el responsable de la navegación del contenido).
Después de obtener la información, el elemento "siteNav" es eliminado, ya que la versión de impresión no necesita navegación.
- Se eliminan los elementos con identificadores "topPagination" y "bottomPagination", que tampoco son necesarios en la versión de impresión.
- Por cada fichero HTML encontrado en el elemento "siteNav", se obtiene el elemento con identificador "main" y se añade todo su contenido al elemento "main" del fichero index.html
- Después de procesar todos los archivos htmls asociados, se guarda el fichero index.html y se crea un recurso justo debajo del contenido editable asociado.

El recurso de impresión se creará con la misma configuración que un recurso editable, pero con la coetilla "(imprimible)" al final para poder distinguirlo del contenido editable.

- 📁 Los contenidos de impresión **no se pueden editar**, estarán siempre enlazados al contenido de la versión editable, por lo que si se modifica el contenido de un recurso editable mediante el plugin, automáticamente se volverá a generar el recurso de impresión para mostrar siempre el mismo contenido.

- ✓ Los contenidos imprimibles **siempre aparecerán posicionados debajo del contenido editable** relacionado y con el mismo nombre, pero **los editores tienen plena libertad para renombrar el recurso como deseen y posicionarlo donde necesiten**, que el plugin seguirá reconociendo el recurso como imprimible, y no se perderá la asociación con su contenido editable.

Procesado de enlaces

Una vez generados todos los recursos editables e imprimibles del curso, se pasa a realizar un primer procesamiento de enlaces rotos, contenido flash o enlaces sin htmls. Este proceso se explica con más detalle en otro apartado.

En este primer procesamiento de enlaces se realiza el siguiente proceso por cada recurso editable que exista en el curso:

- Se crea la versión original del recurso, que también será utilizada para crear otras versiones de edición. El sistema de versiones se explica con más detalle en otro apartado.
- Se obtienen todos los archivos HTML de la versión original al recurso, y por cada archivo encontrado se realiza el siguiente proceso:
 - Se recuperan todas las etiquetas <a> del archivo, y se procesa el atributo href (el proceso de enlaces se explica con más detalle en otro apartado).
 - Se recuperan todas las etiquetas <iframe> y <source>, y se procesa su atributo src
 - Se guardan los cambios en el archivo
- Se aplica la versión "original" al recurso editable y a su recurso imprimible asociado para que los cambios realizados en los enlaces sean visibles por los usuarios finales.

Eliminación de recursos editables e imprimibles

Si un recurso generado por este plugin es eliminado, ya sea por accidente o por necesidad, se disparará un evento para que el plugin realice las siguientes tareas en la próxima ejecución del cron:

- Se eliminará su versión imprimible asociada, y en el caso de que el recurso eliminado sea imprimible, se eliminará el recurso editable asociado.
- Se eliminarán todas las versiones de edición creadas para este recurso
- Se eliminarán de la base de datos todos los registros de edición para ese recurso
- Se eliminarán todos los registros de procesamiento de enlaces para todas las versiones de ese recurso.

 **Se recomienda que no se elimine ningún recurso editable o imprimible, a no ser que se tenga intención de volver a procesar el curso.**

Si no se desea mostrar algún contenido a los estudiantes, se recomienda ocultar el recurso.

Si un recurso editable es eliminado de un curso, en la tabla de cursos procesados se mostrará una recomendación para que se vuelva a procesar el curso:

26	Empresa y Administración	44003211-ADG201-5114	Si	Se ha eliminado un recurso editable de este curso. Se recomienda volver a procesar.	8/06/2022 11:37	  
----	--------------------------	----------------------	----	---	-----------------	---

Eliminación de un curso procesado

Si un curso procesado es eliminado, se realizarán las siguientes acciones:

- Se eliminan todas las versiones de todos los recursos editables que haya asociados al curso, y la carpeta correspondiente para guardar las ediciones del repositorio (la carpeta original que se utilizó para el proceso del curso no se modificará ni se eliminará).
- Se eliminan todos los registros de contenidos editables, procesamiento de enlaces o registro de ediciones de cualquier recurso perteneciente a este curso.
- Se eliminará el registro de curso procesado.

Tabla de cursos procesados

A estos registros sólo podrán acceder los usuarios administradores, o los que tengan la capacidad "local/educaaragon:manageall" a nivel de sistema.

Para acceder a ellos hay que ir a **Administración del sitio** → **Cursos** → **Educa Aragón** → **Cursos procesados** y se les mostrará una tabla con distinta información sobre el proceso de cada curso:

cursos procesados

Todo de los cursos procesados por la tarea `local_educaaragon\task\transform_dynamic_content`. Desde este panel podrá gestionar los cursos que necesite que se vuelvan a procesar en la siguiente ejecución de la tarea.

Procesados: 366 Correctos: 271 Errores: 95

Id de curso	Nombre completo	Nombre corto	Procesado	Mensaje	Fecha de modificación	Acciones
52	Formación y orientación laboral	50009567-SAN202-5332	Si	Curso procesado correctamente	11/06/2022 10:34	
4	Tratamiento de la documentación contable	50010511-ADG201-5118	Si	Curso procesado correctamente	7/06/2022 11:52	
51	Disposición y venta de productos	50009567-SAN202-5325	Si	Curso procesado correctamente. Necesita ordenación manual de recursos editables	11/06/2022 10:37	
3	Operaciones auxiliares de gestión de tesorería	50010511-ADG201-5120	Si	Curso procesado correctamente	7/06/2022 11:53	
50	Dispensación de productos farmacéuticos	50009567-SAN202-5327	Si	Curso procesado correctamente. Necesita ordenación manual de recursos editables	11/06/2022 10:40	
2	Operaciones administrativas de recursos humanos	50010511-ADG201-5117	Si	Curso procesado correctamente	7/06/2022 11:53	

Esta tabla aparece por defecto ordenada mostrando los que se han procesado primero, y los que no se han procesado al final, pero puede ordenarse por cualquiera de las columnas pinchando sobre el nombre de la columna.

En esta tabla podemos ver la siguiente información por cada uno de los cursos:

- **Id del curso:** el número id correspondiente al curso en Moodle.
- **Nombre del curso:** nombre largo del curso correspondiente en Moodle.
- **Nombre corto del curso:** nombre corto del curso correspondiente a Moodle. Es el que se utiliza para hacer la asociación con la carpeta de contenidos del repositorio.
- **Procesado:** si el curso ya ha sido procesado o no. Si un curso no ha sido procesado, volverá a intentarse en la siguiente ejecución de la tarea.
- **Mensaje:** información adicional sobre el procesamiento del curso. Si un curso no se ha podido procesar, el motivo estará reflejado aquí.

1	Curso de Sala de Coordinación	coordinacion	No	No hay una carpeta asociada al curso coordinacion en el repositorio ELP_Exported	7/06/2022 13:30	
---	-------------------------------	--------------	----	--	-----------------	--

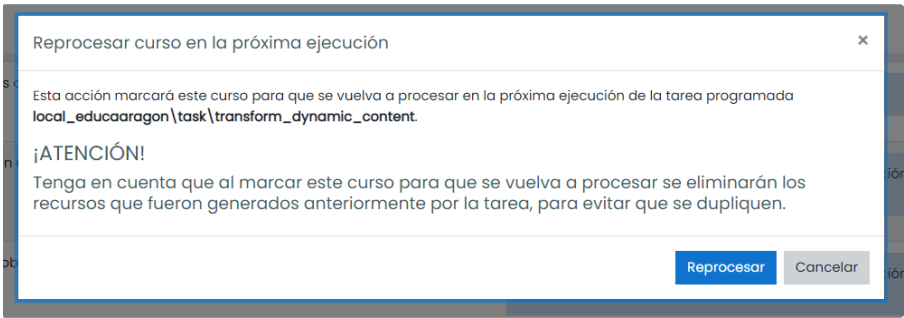
- **Fecha de modificación:** fecha en la que se ha procesado (o intentado procesar) el curso.
- **Acciones:** distintas acciones permitidas al usuario:
 - **Reprocesar curso en la próxima ejecución:** marcar el curso para que se vuelva a procesar en la siguiente ejecución de la tarea `"local_educaaragon\task\transform_dynamic_content"`.
 - **Mostrar lista de recursos editables generados:** muestra el listado de recursos editables que se han generado dentro del curso. En este listado no se muestran los recursos de impresión.
 - **Ver curso:** un enlace directo al contenido del curso procesado.

Los cursos que no hayan sido procesados por la tarea programada no se mostrarán en esta tabla.

Reprocesamiento de un curso

Es posible que se necesite volver a procesar un curso por diversos motivos, ya sea porque se hayan eliminado recursos editables o imprimibles, porque el curso no se haya procesado correctamente, porque los archivos asociados al curso hayan cambiado, o por cualquier otra.

Cuando pulse en el botón de reprocesar un curso nos saldrá un mensaje de confirmación:



- ✓ Cuando se pulsa en el botón de “reprocesar”, **automáticamente todos los recursos editables e imprimibles asociados al curso serán eliminados**, junto a todas las versiones editadas de los recursos, y todos los registros de la base de datos (de las tablas del plugin) que tengan alguna relación con los recursos editables e imprimibles.

De esta forma se evitan los recursos duplicados en cada procesamiento del curso, y se ahorra la tarea de eliminar los recursos editables e imprimibles manualmente para que se vuelvan a generar.
- ✗ Si se han realizado modificaciones sobre los contenidos editables o imprimibles (cómo por ejemplo cambio de nombre o de orden), estos cambios se perderán y se tendrán que volver a aplicar cuando se vuelva a procesar el curso.

Una vez marcado un curso para su reprocesamiento, se mostrará en la tabla de cursos procesados de la siguiente forma:

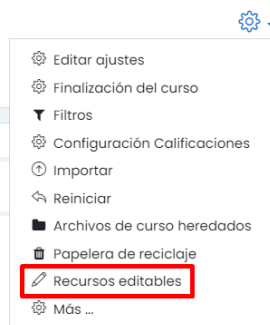
26	Empresa y Administración	4400321I-ADG20I-5114	No	Seleccionado para volver a procesarse en la siguiente ejecución de la tarea	8/06/2022 12:53	
----	--------------------------	----------------------	----	---	-----------------	--

En la próxima ejecución de la tarea “local_educaaragon\task\transform_dynamic_content” el curso se volverá a procesar.

Acceso a recursos editables

Una vez que un curso ha sido procesado existirán un número de recursos que los editores tendrán la posibilidad de editar.

Para ello, deberán ir al curso donde estén los recursos que deseen editar, pinchar en la ruleta de configuración del curso y pinchar sobre “Recursos editables”:



Dónde se les mostrará un listado de los recursos del curso que se pueden editar:

Recursos editables

Listado de recursos disponibles para su edición.
Puede filtrar los resultados por curso añadiendo el parámetro "courseid" a la url.

Id de curso	ID del recurso	Nombre del recurso	Recurso relacionado	Versión	Fecha de modificación	Acciones
18	19174	TDC01 Guiada.- Documentación soporte de los hechos contables.	TDC01 Guiada.- Documentación soporte de los hechos contables.	original	6/06/2022 14:58	    
18	19176	TDC02 Guiada.- Registro contable de operaciones comerciales.	TDC02 Guiada.- Registro contable de operaciones comerciales.	version-para-enlaces	7/06/2022 11:01	    
18	19178	TDC03 Guiada.- Registro contable de gastos e ingresos.	TDC03 Guiada.- Registro contable de gastos e ingresos.	original	6/06/2022 14:59	    
18	19180	TDC04 Guiada.- Registro contable de otras operaciones.	TDC04 Guiada.- Registro contable de otras operaciones.	original	6/06/2022 14:59	    
18	19182	TDC05 Guiada.- El ciclo contable.	TDC05 Guiada.- El ciclo contable.	original	6/06/2022 14:59	    
18	19184	TDC06 Guiada.- El control en contabilidad.	TDC06 Guiada.- El control en contabilidad.	original	6/06/2022 15:00	    

⚠ Únicamente los usuarios con la capacidad local/educaaragon:editresources podrán acceder al panel de recursos editables y a la edición de recursos, en otro caso el acceso de “Recursos editables” no se les mostrará.

📄 Los recursos que se muestran en este listado están dentro del curso con el mismo nombre, y cualquier usuario con acceso al curso podrán visualizarlos. Además, cada recurso de este listado tiene su versión imprimible dentro del curso, pero ésta no es editable.

Dentro de esta tabla podemos ver la siguiente información:

- **Id del curso:** el número id correspondiente al curso en Moodle.
- **Id del recurso:** id del recurso en Moodle (correspondiente al id de la tabla “resource” en la base de datos).
- **Nombre del recurso:** nombre con el que aparece este recurso en el curso.
- **Recurso relacionado:** si durante el procesamiento del curso se ha podido realizar una asociación de contenidos con la carpeta del curso en el repositorio, aquí se mostrará el título del recurso asociado en el curso, y un enlace para visualizarlo. (Este recurso se ocultará tras la creación del recurso editable, y si ha sido eliminado no se mostrará en esta tabla).

- **Versión:** la versión que tiene aplicada el recurso en este momento. (El control de versiones se explican en otro apartado).
- **Fecha de modificación:** fecha de la última vez que se realizó una modificación al recurso.
- **Acciones:** distintas acciones permitidas al usuario:
 - **Ver recurso:** enlace directo a la visualización del recurso (el equivalente a entrar al recurso desde el curso).
 - **Editar recurso:** acceder a la edición del recursos y al control de versiones (son explicadas en otros apartados).
 - **Ver versión para impresión:** enlace directo a la visualización del recurso imprimible (el equivalente a entrar al recurso desde el curso).
 - **Registro de ediciones:** acceder al historial de ediciones para ese recurso (se explica en otro apartado).
 - **Informe de enlaces:** el informe de los enlaces que ha sido creado durante el procesado de enlaces para la versión que está aplicada al recurso. **Desde aquí se puede ver el informe concreto de los enlaces que están viendo los usuarios finales en el curso**, para proceder a arreglarlos.

- ✓ Los administradores y los usuarios con la capacidad local/educaaragon:manageall podrán ver todos los recursos editables de todos los cursos en un mismo listado, entrando en **Administración del sitio → Cursos → Educa Aragón → Recursos editables**, y del mismo modo podrán ver todos los registros de todas las ediciones de los recursos entrando en **Administración del sitio → Cursos → Educa Aragón → Registro de ediciones**.

Si no se tiene la capacidad local/educaaragon:manageall pero si la capacidad local/educaaragon:editresources, únicamente podrás ver los recursos editables en los cursos dónde estés matriculado con el rol que tenga esta capacidad (normalmente el profesor y el creador de cursos).

Registro de ediciones

Cuando se accede al registro de ediciones, se muestra una tabla con todos los eventos de edición que han sido realizados sobre un recurso concreto, independientemente de la versión:

Registro de ediciones

Id de curso	ID del recurso	Nombre del recurso	Evento	Información adicional	Versión	Usuario	Fecha de modificación	Acciones
18	19176	TDC02 Guiada.- Registro contable de operaciones comerciales.	Cambios guardados	Archivo afectado: 31_efectos_comerciales_en_cartera_y_en_gestin_de_cobro.html Comentarios del editor: Añado negritas	version-para-enlaces	José María Tomás Zafra	8/06/2022 13:30	 
18	19176	TDC02 Guiada.- Registro contable de operaciones comerciales.	Cambios guardados	Archivo afectado: 23_envases_y_embalajes_en_ventas.html Comentarios del editor: Modifico una imagen	version-para-enlaces	José María Tomás Zafra	8/06/2022 13:29	 
18	19176	TDC02 Guiada.- Registro contable de operaciones comerciales.	Versión aplicada al recurso		version-para-enlaces	Administrador Usuario	7/06/2022 11:01	 

En esta tabla se puede visualizar la siguiente información:

- **Id del curso:** el número id correspondiente al curso en Moodle.
- **Id del recurso:** id del recurso en Moodle (correspondiente al id de la tabla "resource" en la base de datos).
- **Nombre del recurso:** nombre con el que aparece este recurso en el curso.
- **Evento:** descripción corta del evento que ha sucedido en la edición.
- **Información adicional:** aquí se muestra información (si la hay) sobre el archivo html que ha sido afectado o el comentario que ha podido poner un editor al realizar un cambio.
- **Versión:** versión editable sobre la que se relaciona el evento.
- **Usuario:** nombre del usuario que ha realizado el cambio. Al pinchar nos abre una pestaña con su perfil. Si el usuario no tiene capacidad para ver perfiles de usuario, Moodle no se lo mostrará aunque pinche en este enlace.
- **Fecha de modificación:** fecha en la que se realizó la modificación.
- **Acciones:** distintas acciones permitidas al usuario:
 - **Ver recurso:** enlace directo a la visualización del recurso (el equivalente a entrar al recurso desde el curso).
 - **Ver versión para impresión:** enlace directo a la visualización del recurso imprimible (el equivalente a entrar al recurso desde el curso).



Estos registros son persistentes, es decir, **aunque borre una versión, los registros de cambios para esa versión seguirán mostrándose.**

Éstos registros sólo se eliminarán cuando se reprocese un curso, se borre un recurso editable, o se borre un curso.



Los administradores y los usuarios con la capacidad local/educaaragon:manageall podrán ver todos los registros de ediciones de todos recursos editables en un mismo listado, entrando en **Administración del sitio → Cursos → Educa Aragón → Registro de ediciones.**

Si no se tiene la capacidad local/educaaragon:manageall pero si la capacidad local/educaaragon:editresources, únicamente podrás ver los registros de ediciones de los recursos que estén en cursos dónde estés matriculado con el rol que tenga esta capacidad (normalmente el profesor y el creador de cursos).

Control de versiones de un recurso editable

Cada recurso editable de cualquier curso que haya sido generado por el procesamiento de cursos, podrá tener distintas versiones del mismo contenido, tantas como necesite el editor, pudiendo seguir editando cualquiera de ellas en cualquier momento o bien pudiendo aplicar la versión con cambios que desee al recurso para que la visualicen los usuarios finales.

⚠ Durante el procesamiento del curso y el procesamiento de enlaces de cada recurso se creará la primera versión “original” de cada uno de los recursos editables, y a partir de esta versión se podrán crear otras versiones para su edición.

La versión original no se podrá editar ni borrar, pero sí se podrá aplicar al recurso editable cuando se desee, de la misma forma que cualquier otra versión.

Para entrar al control de versiones, tendremos que ir a la tabla de recursos editables del curso donde se encuentre el recurso que queremos editar, localizar el recurso en esta tabla y pinchar en el botón de “Editar recurso” que corresponda:

Recursos editables

Listado de recursos disponibles para su edición.

Puede filtrar los resultados por curso añadiendo el parámetro “courseid” a la url.

Id de curso	ID del recurso	Nombre del recurso	Recurso relacionado	Versión	Fecha de modificación	Acciones
13	19210	01 - Estructura funcional y jurídica de la administración pública.		original	8/06/2022 10:30	    
13	19212	02 - Innovación e iniciativa emprendedora.		original	6/06/2022 15:06	    
13	19214	03 - El empresario y los tipos de empresa.		original	6/06/2022 15:06	    
13	19216	04 - El sistema tributario español.		original	6/06/2022 15:07	    
13	19218	05 - Obligaciones fiscales de la empresa.		original	6/06/2022 15:07	    
13	19220	06 - Las relaciones entre administrados y administración pública.		original	6/06/2022 15:07	    
13	19222	07 - Gestión de la documentación ante la administración pública.		original	6/06/2022 15:07	    

Y nos llevará al editor del recurso con los controles necesarios para gestionar distintas versiones para el mismo recurso:

editando recurso: 02 - Innovación e iniciativa emprendedora.

Curso: Empresa y Administración

Selecciona la versión

original

Editar versión

Aplicar versión

Eliminar versión

Procesar los enlaces de la versión

Ver registro de enlaces procesados

Ver recurso

Ver versión para impresión

Ver curso

Crear una nueva versión

Nombre

a partir de versión

original

Confirmar

En esta pantalla podemos ver un selector de versiones, y distintos botones con las distintas acciones que podemos hacer:

- **Seleccionar versión:** en este desplegable aparecerán todas las versiones que se hayan creado para este recurso, además de la versión original que será la única que aparezca si no se ha creado ninguna otra.
- **Editar versión:** entrar al modo de edición del contenido de la versión seleccionada (se explica en un apartado aparte con más detalle). Si la versión original está seleccionada este botón aparecerá desactivado.
- **Aplicar versión:** aplicar la versión seleccionada al recurso del curso para que sea esta versión la que visualicen los usuarios finales. Esto sustituirá los archivos del recurso editable por los de la versión seleccionada. **Cada vez que se aplique una versión, se generará el contenido del recurso de impresión correspondiente.**
- **Eliminar versión:** eliminar la versión seleccionada. Si la versión seleccionada es la original, este botón aparecerá desactivado.
- **Procesar los enlaces de la versión:** realiza un chequeo de los enlaces rotos, sin https o contenidos flash de la versión seleccionada. Si la versión seleccionada es la original, este botón aparecerá desactivado, ya que los enlaces ya fueron procesados durante el proceso

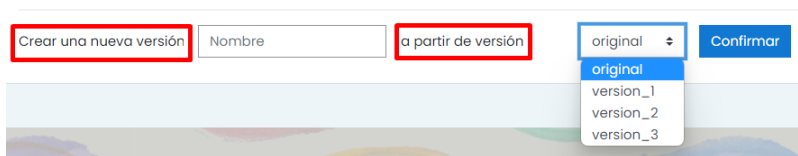
del curso. Este funcionamiento se explica con más detalle en otro apartado.

- **Ver registro de enlaces procesados:** se muestra un listado de los enlaces analizados en el contenido de la versión seleccionada, su estado, además de información adicional. Cada vez que se procesen los enlaces para una versión, estos registros serán eliminados y se volverán a generar en el proceso.
- **Ver recurso:** enlace directo a la visualización del recurso (el equivalente a entrar al recurso desde el curso).
- **Ver versión para impresión:** enlace directo a la visualización del recurso imprimible (el equivalente a entrar al recurso desde el curso).
- **Ver curso:** enlace directo a la visualización del curso (el equivalente a entrar al curso).

❌ Si se elimina una versión que está aplicada a un recurso, ésta seguirá estando aplicada y seguirá siendo visible a los alumnos, pero no se podrá recuperar ni crear versiones a partir de la versión aplicada.

Para que el recurso deje de tener aplicada la versión eliminada, **es necesario aplicar una versión diferente al recurso.**

Debajo del selector de versiones, y de los botones de acciones, podemos ver un pequeño formulario para crear nuevas versiones a partir de otras ya creadas:



Deberemos escribir un nombre para la nueva versión, y seleccionar la versión a partir de la cuál queremos que se cree, y pulsar en el botón confirmar.

Al pinchar en confirmar se nos mostrará un mensaje de confirmación, y tras aceptarlo el plugin creará una nueva carpeta nombrada con el nombre de la versión, y copiará los ficheros de la versión que hayamos seleccionado. Cuando termine este proceso nos redirigirá al editor de contenidos para la nueva versión.

⚠ El nombre de la versión no podrá tener más de 25 caracteres, y si se deja en blanco se creará una versión con la fecha y hora del momento en formato Unix.

Cualquier nombre que se escriba será normalizado, eliminando los caracteres especiales que contenga, y sustituyendo los espacios por guiones.

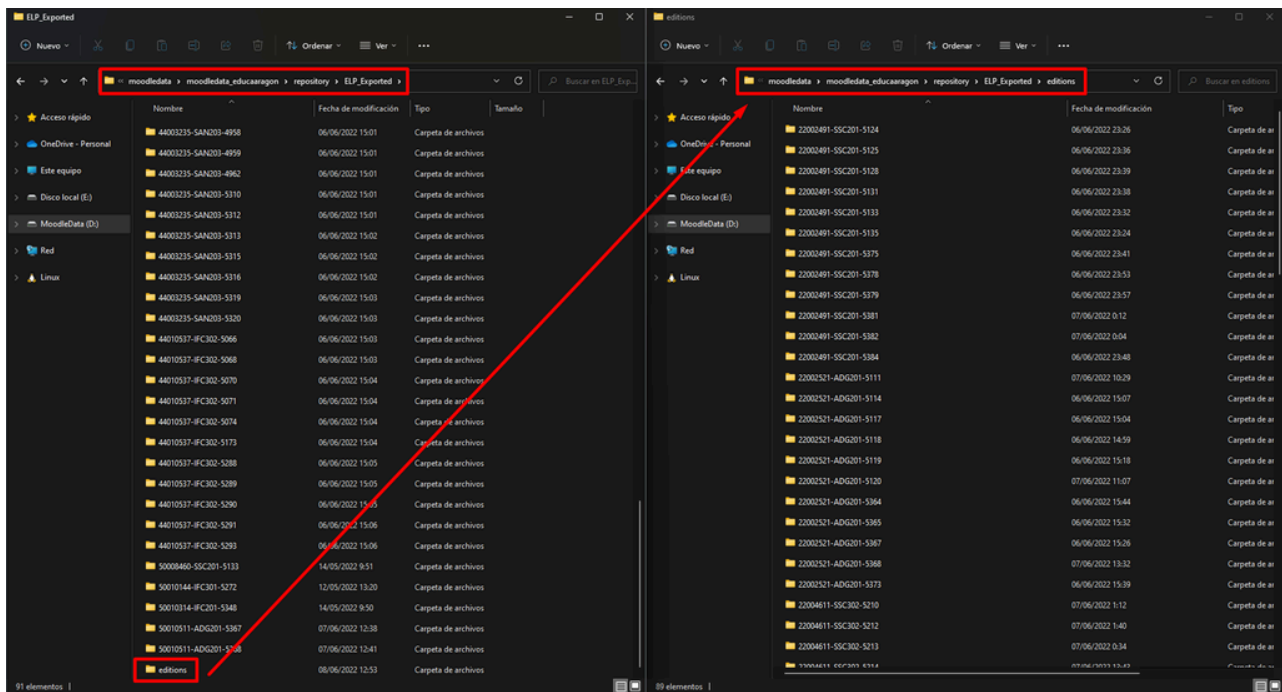
Sistema de ficheros de versiones dentro del repositorio [↗](#)

Este plugin necesita un repositorio del tipo “Sistema de ficheros” que debe estar creado antes de la instalación, y donde deberán encontrarse todas las carpetas de los cursos que se van a procesar, nombradas con el nombre corto del curso, y con los contenidos necesarios para crear los recursos editables, **y además debe existir una carpeta nombrada cómo “editions”, ya que todas las versiones que creen los editores, incluida la original, se almacenarán en la carpeta “editions” del repositorio seleccionado.**

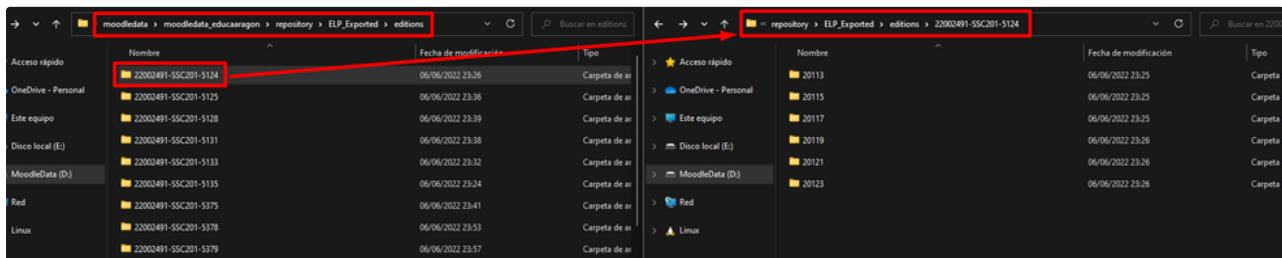
⚠ La gestión de estas versiones las realiza el mismo plugin, y **no se recomienda hacer modificaciones de ningún tipo sobre estos contenidos**, ya que podría alterar o romper el funcionamiento de la edición de recursos.

Dentro de la carpeta “editions”, existirá una carpeta por cada curso que haya sido procesado, nombrada con el nombre corto del curso (al igual que la carpeta con los contenidos del curso).

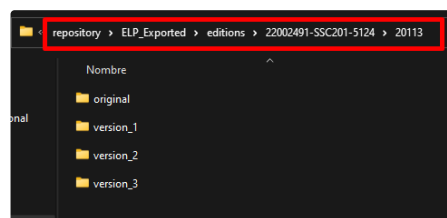
Suponiendo que nuestro repositorio se llama “ELP_Exported”, el interior de la carpeta raíz del repositorio, y el interior de la carpeta editions, después del procesado de cursos, quedarían de tal forma:



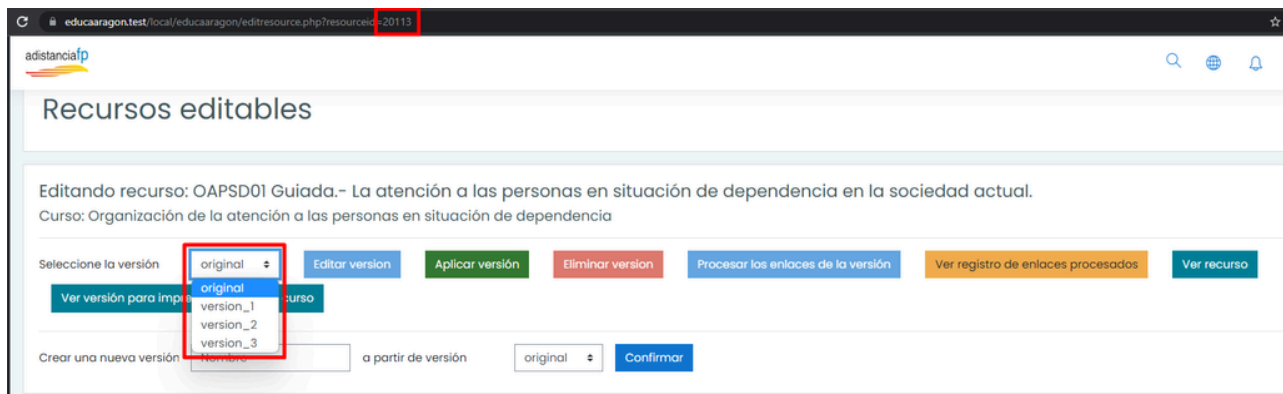
Dentro de cada una de las carpetas del curso que se han creado en la carpeta “editions” existirá también una carpeta por cada recurso editable que se haya creado en el curso, nombrada con el “id” del recurso al que corresponde:



Y dentro de cada una de las carpetas de los recursos editables, encontraremos las distintas versiones creadas por los editores:



Si nos vamos al control de versiones de este recurso editable, podemos ver que se nos muestran las mismas versiones que las que se muestran en la carpeta correspondiente en el repositorio, pudiendo gestionar cualquiera de ellas (menos la original):



⚠ La versión original no podrá ser editada, eliminada ni procesar sus enlaces (ya se encuentran procesados) desde el panel de edición.

Si esta carpeta se elimina de cualquier otra forma del repositorio, la próxima vez que se entre al editor de versiones se descargará la versión aplicada al recurso en ese momento, y se tomará como la versión original.

Edición de recursos

Una vez que hemos creado una nueva versión, o hemos cargado una versión ya creada, pasaremos al panel de edición de su contenido.

Desde este panel se podrá editar, eliminar y/o generar tantos cambios como necesite realizar el editor, mostrándose un listado a la izquierda con los distintos apartados del contenido (cada uno es un fichero HTML diferente), y un Editor Atto a la derecha con contenido HTML del apartado seleccionado cargado para su edición:

Editando recurso: OAPSD05 Guía.- Organizamos los recursos para la atención a personas en situación de dependencia.
Curso: Organización de la atención a las personas en situación de dependencia

Versión: version_1 [Volver al selector de versiones](#)

U.T.5.- Organización de los recursos para la atención a personas en situación de dependencia.

1.- Importancia del entorno en la atención a las personas en situación de dependencia.

1.1.- El entorno como causa de dependencia.

1.2.- Incidencia del entorno en las actividades de la vida diaria.

1.3.- Entorno y seguridad.

1.4.- Accesibilidad del entorno.

1.5.- Impacto afectivo y social del entorno.

2.- Edificios e instalaciones destinados a personas en situación de dependencia.

2.1.- Diseño arquitectónico.

2.2.- Legislación vigente sobre requerimientos espaciales.

3.- Organización de espacios para la atención a PSD.

3.1.- Criterios de organización.

3.2.- Distribución de espacios.

3.3.- Criterios de selección de espacios.

4.- Equipamientos para la atención a personas en situación de dependencia.

4.1.- Requisitos.

4.2.- Organización y funcionamiento.

5.- Mobiliarios adaptados.

5.1.- Características.

5.2.- Tipos.

5.3.- Materiales e instrumentos para su mantenimiento.

6.- Los productos de apoyo.

6.1.- Clasificación.

6.2.- Criterios de selección.

Anexo I.- Igualdad de posibilidades de acceso.

Anexo II.- La señalización de espacios.

Anexo.- Licencias de recursos.

U.T.5.- Organización de los recursos para la atención a personas en situación de dependencia.

Caso práctico

Ángel ha quedado fascinado con las instalaciones del centro residencial en el que está realizando su fase de prácticas. Cuando estudiaba la parte presencial en el instituto jamás podría imaginar que existiesen tal cantidad de recursos y de adaptaciones en un centro de atención a personas mayores.

Ante tal asombro, Ángel le propone a Nieves la posibilidad de ir un día de visita al centro y ver las diferentes instalaciones y recursos, pues considera que podría servirle para la comprensión de los diferentes módulos formativos que está cursando.

A Nieves le hace mucha ilusión realizar dicha visita por lo que Ángel comenta en el centro en el que realiza la FCT la posibilidad de invitar a Nieves a visitar las instalaciones.

Cuando Nieves visita el centro residencial junto a Ángel, ésta comienza a reflexionar e interesarse acerca de muchas de las adaptaciones y recursos existentes en dicho centro y las posibilidades de los mismos.

Materiales formativos de FP Online propiedad del Ministerio de Educación y Formación Profesional

[Aviso Legal](#)

[Guardar cambios](#) [Aplicar versión](#) [Procesar los enlaces de la versión](#) [Ver registro de enlaces procesados](#) [Ver recurso](#) [Ver versión para impresión](#) [Ver curso](#)

Desde este panel podremos realizar las siguientes acciones:

- **Volver al selector de versiones:** volveremos a la pantalla de control de versiones para este recurso editable.
- **Seleccionar el apartado que queremos editar:** todos los contenidos que aparecen en el lateral izquierdo son enlaces para cargar su HTML en el editor atto para su edición. El contenido que esté cargado en ese momento estará marcado con negrita. Por defecto se carga el primer contenido disponible (el contenido del index.html).
- **Realizar cualquier edición en el contenido seleccionado:** el panel de la derecha es un editor de contenidos con el que se pueden realizar múltiples cambios sobre el contenido que esté cargado.
- **Guardar cambios:** guarda los contenidos que se hayan realizado en el apartado que esté seleccionado. Este botón no guardará los cambios que hayamos hecho en otros apartados: **cada vez que un editor termine de realizar cambios en un apartado tendrá que darle a este botón para guardar los cambios antes de pasar a editar otro apartado.**
- **Aplicar versión:** una vez que el editor haya terminado de realizar todos los cambios en todos los apartados, o **cada vez que quiera que se muestren los cambios guardados a los usuarios finales, deberá Aplicar la versión.** Esto aplicará los ficheros de la versión editada sobre el contenido del recurso editable del curso, por lo que se les mostrará a todos los usuarios.
- **Procesar los enlaces de la versión:** realiza un chequeo de los enlaces rotos, sin https o contenidos flash de la versión seleccionada. De esta forma, los editores pueden ir revisando los enlaces que están rotos para ir arreglándolo, chequear los enlaces nuevos que añadan, y depurar todos los enlaces que necesiten atención antes de aplicar la versión al usuario.
- **Ver registro de enlaces procesados:** acceder al registro de enlaces que se han analizado para esta versión. La primera vez que se cree la versión este registro estará vacío, y no se llenará hasta que se procesen los enlaces de esta versión.
- **Ver recurso:** enlace directo a la visualización del recurso (el equivalente a entrar al recurso desde el curso).
- **Ver versión para impresión:** enlace directo a la visualización del recurso imprimible (el equivalente a entrar al recurso desde el curso).

- **Ver curso:** enlace directo a la visualización del curso (el equivalente a entrar al curso).

⚠ Los editores tendrán que guardar los cambios que hayan hecho sobre un apartado antes de realizar cualquier otra acción, o los cambios que no se hayan guardado no participarán en ningún evento, y sólo existirán en el navegador, perdiéndose si cargan otro apartado o cierran la pestaña.

Es muy importante guardar cualquier cambio antes de realizar cualquier otra acción.

✓ En los registros de enlaces sólo se mostrarán los de esta versión, y serán actualizados cada vez que se procesen los enlaces de la versión, por lo que los editores podrán analizar, localizar y reparar fácilmente los enlaces que requieran atención de cualquiera de las versiones en las que estén trabajando.

Editor Atto

El Editor Atto es un **editor de texto desarrollado específicamente para Moodle**, y que se utiliza en multitud de sitios de la plataforma, cómo por ejemplo para añadir descripción a un curso o recurso, para escribir respuestas en los foros, para editar contenidos de los bloques, etc. por lo que los usuarios que estén habituados a utilizar Moodle estarán familiarizados con su uso.

Dentro de este editor podemos realizar múltiples acciones, como por ejemplo:

- **Copiar y pegar imágenes.**
- Arrastrar y soltar imágenes para cambiar su posición en el contenido.
- **Gestionar imágenes, pudiendo añadirlas mediante enlaces externos.**
- Realizar comprobaciones de accesibilidad en el contenido.
- Editar y crear ecuaciones.
- **Editar y crear tablas.**
- Formatear texto (negrita, cursiva, colorear, resaltar, tachar, subíndices, etc.).
- **Crear, eliminar o modificar enlaces externos.**
- Generar listas numeradas o de viñetas.
- Añadir emoticonos.
- **Modificar el contenido en formato HTML.**
- Cambiar el tamaño del editor redimensionándolo verticalmente mediante la esquina inferior derecha.
- Etc.



i Hay una guía de uso con información detallada en la página oficial de Moodle:

 [Editor Atto - MoodleDocs](#)

⚠ Este editor es bastante característico, y es necesario pasar un tiempo utilizándolo para familiarizarte con él, ya que tiene bastantes peculiaridades en su uso normal siendo diferente a otros editores de texto web a los que estamos acostumbrados.

Al principio puede resultar un poco confuso su uso, y es fácil que hagamos acciones erróneas sin querer, pero con práctica el usuario acabará realizando cualquier acción fácilmente.

✗ Aunque el editor atto dé la posibilidad de eliminar y generar la totalidad del contenido, no se recomienda realizar cambios demasiado sustanciales, ya que todo el contenido está atado a un HTML específico de la maqueta de los contenidos originales, y si se hacen cambios demasiado drásticos, puede llegar a romperse la apariencia general de los contenidos mostrando las nuevas modificaciones de forma errónea.

El contenido que se carga en el Editor Atto es totalmente plano, sin estilos aplicados o cualquier interacción, por lo que su visualización será muy diferente a la del contenido final.

Esto es porque el Editor Atto no permite cargar estilos CSS ni código JavaScript ya que dificultaría enormemente la edición de los contenidos a los editores.

Todo el contenido sensible de editarse será cargado en el Editor Atto sin estilos aplicados, y los estilos sólo se aplicarán cuando se esté visualizando el recurso editable:

1.1.- El entorno como causa de dependencia.



No todas las personas tienen las mismas características ni las mismas posibilidades de enfrentarse al entorno en el que deben desenvolverse. Tampoco todos los entornos son similares, sino que el entorno de cada persona es distinto al de las demás y por tanto, las posibilidades e inconvenientes que este ofrece no son las mismas.

En este sentido, el entorno en el que vive la persona en situación de dependencia va a ser una causa más de dependencia. Como se recoge en la siguiente tabla, el entorno de la persona va a presentar en numerosas ocasiones diferentes obstáculos para la vida en igualdad de condiciones de las personas en situación de dependencia, tanto a nivel físico como a nivel psicológico y social y que, por tanto, van a condicionar fuertemente sus vidas, pudiendo llegar a convertirse incluso en un factor de dependencia más.

Posibles factores de dependencia existentes en el entorno.

Aspectos	Obstáculos
ASPECTOS FÍSICOS	- Barreras arquitectónicas. - Domicilios no adaptados a sus necesidades. - Falta de servicios o recursos en la zona (zonas reprimidas).
ASPECTOS PSICOLÓGICOS	- Falta de cariño y apoyo familiar. - Alto índice de estresores (ruidos, tráfico,...). - Bagaje cultural y cognitivo debido a la falta de oportunidades en una determinada época o zona.
ASPECTOS SOCIOLOGICOS	- Zonas reprimidas socialmente, con falta de recursos, de oferta lúdico-recreativa, de medidas contrahegemónicas... - Falta de contacto social, soledad. - Marginación, poca integración y participación social...

Es todo aquel obstáculo que las personas en situación de dependencia (especialmente las personas con discapacidad física) encuentran en el espacio y que les impiden hacer un uso normalizado del mismo.

Contenido para edición

1.1.- El entorno como causa de dependencia.

No todas las personas tienen las mismas características ni las mismas posibilidades de enfrentarse al entorno en el que deben desenvolverse. Tampoco todos los entornos son similares, sino que el entorno de cada persona es distinto al de las demás y por tanto, las posibilidades e inconvenientes que este ofrece no son las mismas.

En este sentido, el entorno en el que vive la persona en situación de dependencia va a ser una causa más de dependencia. Como se recoge en la siguiente tabla, el entorno de la persona va a presentar en numerosas ocasiones diferentes obstáculos para la vida en igualdad de condiciones de las personas en situación de dependencia, tanto a nivel físico como a nivel psicológico y social y que, por tanto, van a condicionar fuertemente sus vidas, pudiendo llegar a convertirse incluso en un factor de dependencia más.

Aspectos	Obstáculos
ASPECTOS FÍSICOS	- Barreras arquitectónicas. - Domicilios no adaptados a sus necesidades. - Falta de servicios o recursos en la zona (zonas reprimidas).
ASPECTOS PSICOLÓGICOS	- Falta de cariño y apoyo familiar. - Alto índice de estresores (ruidos, tráfico,...). - Bagaje cultural y cognitivo debido a la falta de oportunidades en una determinada época o zona.
ASPECTOS SOCIOLOGICOS	- Zonas reprimidas socialmente, con falta de recursos, de oferta lúdico-recreativa, de medidas contrahegemónicas... - Falta de contacto social, soledad. - Marginación, poca integración y participación social...

Para potenciar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia es necesario crear entornos libres de barreras, de obstáculos, ... y, en definitiva, crear espacios cómodos, ricos y accesibles en todos los sentidos que favorezcan la calidad de vida de todas las personas.

Contenido visualizado desde el recurso

Si se conoce el lenguaje HTML, este editor ofrece la posibilidad de modificar cualquier parte del código del contenido, siendo otra forma de realizar modificaciones para quienes estén acostumbrados:

```
1 <div id="main">
2   <a name="main" id="main"></a>
3   <div id="nodeDecoration">
4     <h1 id="nodeTitle">1.1.- El entorno como causa de dependencia.</h1>
5   </div>
6   <div class="iDevice_wrapper FreeTextfpdIdevice" id="id6">
7     <div class="iDevice_emphasis0">
8       <div id="ta6_73" class="block iDevice_content">
9         <p></p>
13         <p>No todas las personas tienen las mismas características ni las mismas posibilidades de enfrentarse al entorno en el que deben
14          desenvolverse. Tampoco todos los entornos son similares, sino que el entorno de cada persona es distinto al de
15          las demás y por tanto, las posibilidades e inconvenientes que este ofrece no son las mismas.</p>
16         <p>En este sentido, <strong>el entorno en el que vive la persona en situación de dependencia va a ser una causa más de dependencia.</strong>.
17          Como se recoge en la siguiente tabla, el entorno de la persona va a presentar en numerosas ocasiones
18          diferentes obstáculos para la vida en igualdad de condiciones de las personas en situación de dependencia, tanto a nivel físico como a
19          nivel psicológico y social y que, por tanto, van a condicionar fuertemente sus vidas, pudiendo llegar
20          a convertirse incluso en un factor de dependencia más.</p>
21         <table class="tabla" summary="Tabla de dos columnas y tres filas en la que se recogen los posibles factores del entorno que potencian o crean
22          dependencia en las personas tanto desde el punto de vista físico como psicológico y sociológico.">
23           <caption>Posibles factores de dependencia existentes en el entorno.</caption>
24           <tbody>
25             <tr>
26               <th scope="col">Aspectos</th>
27               <th scope="col">Obstáculos</th>
28             </tr>
29             <tr>
30               <td>ASPECTOS FÍSICOS</td>
31               <td><ul>
32                 <li>Barreras arquitectónicas.</li>
33                 <li>Domicilios no adaptados a sus necesidades.</li>
34                 <li>Falta de servicios o recursos en la zona (zonas reprimidas).</li>
35               </ul></td>
36             </tr>
37             <tr>
38               <td>ASPECTOS PSICOLÓGICOS</td>
39               <td><ul>
40                 <li>Falta de cariño y apoyo familiar.</li>
41                 <li>Alto índice de estresores (ruidos, tráfico,...).</li>
42                 <li>Bagaje cultural y cognitivo debido a la falta de oportunidades en una determinada época o zona.</li>
43               </ul></td>
44             </tr>
45             <tr>
46               <td>ASPECTOS SOCIOLOGICOS</td>
47               <td><ul>
48                 <li>Zonas reprimidas socialmente, con falta de recursos, de oferta lúdico-recreativa, de medidas contrahegemónicas...</li>
49                 <li>Falta de contacto social, soledad.</li>
50                 <li>Marginación, poca integración y participación social...</li>
51               </ul></td>
52             </tr>
53           </tbody>
54         </table>
55       </div>
56     </div>
57   </div>
58 </div>
```

Guardado de cambios

Después de realizar cualquier modificación sobre un apartado, es necesario guardar cambios para que esas modificaciones pasen al fichero HTML de la versión contenido en el repositorio.

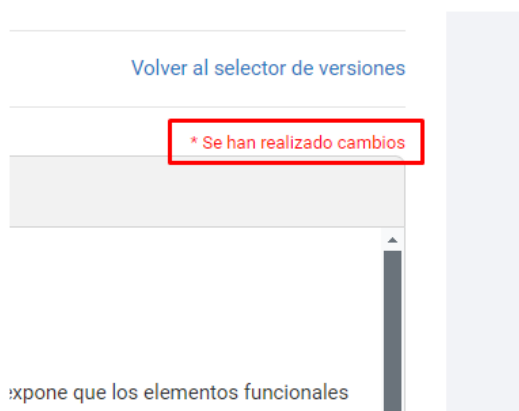
 Si no se realiza el guardado de cambios, cualquier modificación no se incluirá en ninguna de las acciones que podamos hacer desde este panel.

Por ejemplo, si se modifica un enlace y se procesan los enlaces de la versión sin guardar cambios, el enlace modificado no se procesará. Por esto es tan importante tener presente que hay que guardar los cambios constantemente, literalmente, cada vez que se haya acabado de editar un apartado y antes de realizar cualquier otra acción para evitar perder modificaciones.

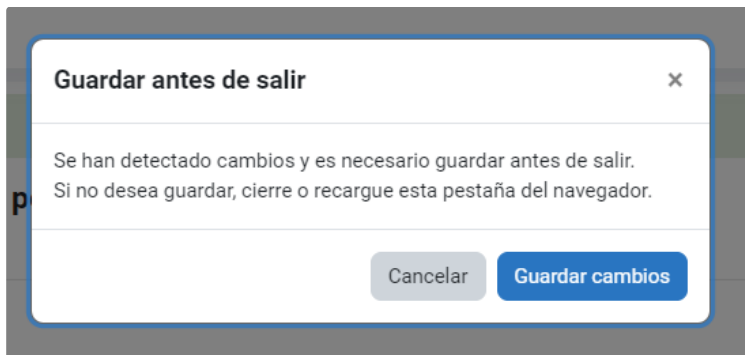
Esta funcionalidad es así **para dar la posibilidad a los editores de pasar varios días editando los contenidos de distintos apartados** de la versión de un recurso editable sin tener que aplicar estos cambios para su visualización por los usuarios finales hasta que no hayan terminado de modificar todos los apartados.

- ✓ **Cada vez que un editor guarde cambios**, se le mostrará una ventana de confirmación donde **podrá añadir un comentario con información adicional sobre las modificaciones que haya realizado** Este comentario aparecerá en el registro de ediciones del recurso.

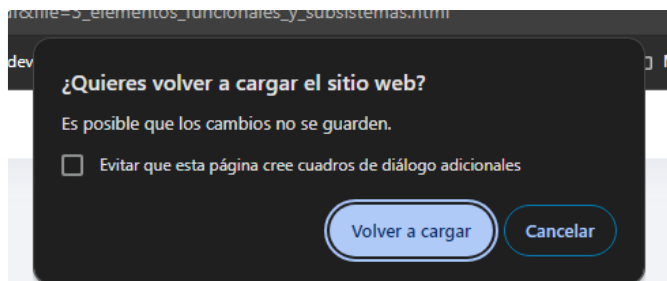
En el momento en el que **un editor realiza cualquier cambio en el editor Atto**, se le mostrará un mensaje indicándole que se han **realizado cambios**, y por lo tanto será necesario guardar (da igual que se reviertan los cambios manualmente, **el mensaje sólo desaparecerá cuándo se guarden los cambios**):



Si mientras aparece este mensaje **se intenta salir del editor pulsando en otro enlace o botón de acción**, aparecerá un mensaje indicando que existen cambios sin guardar, y **no permitirá la acción hasta que los cambios no se guarden**:



Para poder salir sin guardar y descartar los cambios, **será necesario cerrar o recargar la pestaña del navegador**, el cuál nos avisará de forma nativa de que es posible que existan cambios sin guardar:

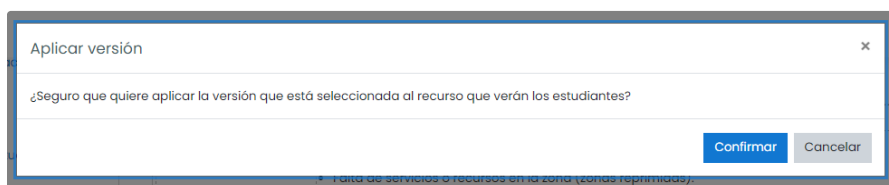


Si pulsamos cancelar, volveremos al editor y podremos guardar los cambios.

Aplicar versión [↗](#)

Una vez que el editor haya terminado de realizar todas las modificaciones que crea conveniente sobre el contenido del recurso editable, es el momento de aplicar la versión para que los usuarios visualicen el nuevo contenido editado.

Al pinchar en aplicar versión nos saldrá un mensaje de confirmación:



Aplicar versión

¿Seguro que quiere aplicar la versión que está seleccionada al recurso que verán los estudiantes?

Confirmar Cancelar

- ✓ Cuando se aplica una versión a un recurso editable, los archivos de este recurso son sustituidos por los archivos de la versión aplicada, de tal forma que **los cambios son inmediatos para el usuario final**.

Podremos conocer siempre la versión que tiene aplicada un recurso desde la tabla donde aparecen todos los recursos editables de un curso, en la columna “versión”:

de rso	ID del recurso	Nombre del recurso	Recurso relacionado	Versión	Fecha de modificación	Acciones
	20113	OAPSD01 Guiada - La atención a las personas en situación de dependencia en la sociedad actual.	OAPSD01 Guiada - La atención a las personas en situación de dependencia en la sociedad actual.	version_2	9/06/2022 12:54	🔗 📄 🖨 🔍
	20115	OAPSD02 Guiada - Organizamos el trabajo en equipo.	OAPSD02 Guiada - Organizamos el trabajo en equipo.	original	6/06/2022 23:25	🔗 📄 🖨 🔍
	20117	OAPSD03 Guiada - Organizamos la atención a personas en situación de dependencia.	OAPSD03 Guiada - Organizamos la atención a personas en situación de dependencia.	original	6/06/2022 23:26	🔗 📄 🖨 🔍
	20119	OAPSD04 Guiada - Planes de atención a la persona en situación de dependencia.	OAPSD04 Guiada - Planes de atención a la persona en situación de dependencia.	original	6/06/2022 23:26	🔗 📄 🖨 🔍
	20121	OAPSD05 Guiada - Organizamos los recursos para la atención a personas en situación de dependencia.	OAPSD05 Guiada - Organizamos los recursos para la atención a personas en situación de dependencia.	version_1	9/06/2022 12:54	🔗 📄 🖨 🔍
	20123	OAPSD06 Guiada - Gestionamos la documentación básica.	OAPSD06 Guiada - Gestionamos la documentación básica.	original	6/06/2022 23:26	🔗 📄 🖨 🔍

- ✓ Los editores podrán aplicar la versión que quieran a cualquier recurso editable en cualquier momento, incluso la versión original si quieren dejar de mostrar a los usuarios cualquier modificación que se haya realizado sobre un contenido.

Ejemplo de uso de edición: cambio de un enlaces rotos [↗](#)

Un uso que puede resultar habitual es la de modificar un enlace externo del contenido que esté roto. Para ello vamos a seguir los siguientes pasos:

1. **Localizamos el recurso editable** sobre el que vayamos a arreglar los enlaces rotos y **abrimos el panel del control de versiones** del recurso:

Editando recurso: 01 - Introducción a los sistemas operativos y su instalación.
Curso: Implantación de sistemas operativos.



Selección de la versión: original ▾

Ver curso

Editar versión Aplicar versión Eliminar versión Procesar los enlaces de la versión Ver registro de enlaces procesados Ver recurso Ver versión para impresión

Crear una nueva versión Nombre a partir de versión original ▾ Confirmar

2. **Revisamos el registro de enlaces procesados de la versión original**, y en el caso de que ya exista una versión sobre la que vayamos a trabajar, procesamos los enlaces de esa versión y revisamos el registro de enlaces procesados.
3. Comprobamos la versión que está aplicada ahora mismo al recurso desde la tabla de registros editables, y si es distinta de la original, trabajaremos sobre la versión aplicada, o crearemos una nueva versión a partir de la versión aplicada:

Id de curso	ID del recurso	Nombre del recurso	Recurso relacionado	Versión	Fecha de modificación	Acciones
219	19749	01 - Introducción a los sistemas operativos y su instalación.		original	6/06/2022 18:48	
219	19751	02 - Instalación, desinstalación y actualización de aplicaciones libres y propietarias.		original	6/06/2022 18:50	
219	19753	03 - Administración de software base I.		original	6/06/2022 18:52	
219	19755	04 - Administración de software base II.		original	6/06/2022 18:54	
219	19757	05 - Administración de la información.		original	6/06/2022 18:56	
219	19759	06 - Administración de dominios.		original	6/06/2022 18:57	
219	19761	07 - Administración del acceso al dominio.		original	6/06/2022 18:58	
219	19763	08 - Supervisión del rendimiento del sistema.		original	6/06/2022 18:58	
219	19765	09 - Directivas de seguridad y auditorías.		original	6/06/2022 18:59	
219	19767	10 - Resolución de incidencias y soporte técnico.		original	6/06/2022 19:01	

4. Si no existe una versión sobre la que vayamos a trabajar, creamos una nueva versión a partir de la original y procesamos los enlaces de esta nueva versión. Si existe, entramos en “editar versión”.

Crear una nueva versión: a partir de versión:

5. Localizamos los enlaces rotos que vayamos a arreglar en el registro de informes de la versión sobre la que estemos trabajando:

219	19749	enlaces-rotos	Enlace roto	Texto del enlace: aquí	https://www.solinux.es/grabar-iso-usb-comando-dd/	731_el_gestor_de_arranque_grub_de_linux.html	9/06/2022 14:26	
				Tipo de enlace: Enlace				
219	19749	enlaces-rotos	Enlace roto. No se soluciona con https	Texto del enlace: Guadalinex	https://www.guadalinex.org/	83_requisitos_distribuciones_y_consideraciones_para_instalar_linux.html	9/06/2022 14:26	
				Tipo de enlace: Enlace				
219	19749	enlaces-rotos	Enlace roto	Texto del enlace: Gestores de arranque en Linux	https://www.solinux.es/gestores-de-arranque-en-linux-linux-boot-loaders/	73_gestores_de_arranque_de_linux.html	9/06/2022 14:25	
				Tipo de enlace: Enlace				

6. En el editor de contenidos nos dirigimos al apartado donde está el enlace que vamos a arreglar y lo localizamos por su texto:

Introducción a los sistemas operativos y su instalación.

- Estructura de un Sistema Informático.
- Arquitectura de un Sistema Operativo.
 - Componentes de un sistema operativo.
 - Núcleo de los sistemas operativos.
 - Interprete de comandos. Programas útiles de un sistema operativo.
- Funciones o servicios de un Sistema Operativo.
 - Controlar los procesos.
 - Planificador de procesos.
 - Representación de la planificación de procesos. El control de bloqueo de procesos.
 - Controlar y gestionar la memoria.
 - Técnicas de administración de la memoria.
 - Controlar los dispositivos periféricos. Clasificación de periféricos.
 - Controlar la organización de ficheros o archivos.
- Tipos de Sistemas Operativos.
- Aplicaciones informáticas.
 - Modelo de aplicación cliente-servidor: aplicaciones distribuidas.
- Licencias y tipos de licencias.
 - Gestores de arranque.
 - Conceptos relacionados con el arranque de sistemas operativos.
 - Gestores de arranque de Windows.
 - Gestores de arranque de Linux.
 - El gestor de arranque Grub de Linux.
 - Instalación de sistemas operativos: requisitos, versiones y licencias.
 - Requisitos, distribuciones y consideraciones para la instalación de Windows 10.
 - Proceso de instalación de Windows 10.

Para crear un Live USB usando el comando dd, pincha [aquí](#).

Pasos a realizar para reparar el **Grub** con USB **live** siguiendo los siguientes pasos:

Número de paso	Comando	Significado
1	<code>sudo fdisk -l</code>	Lo iniciamos en modo probar antes de instalar, abrimos un terminal.
2	<code>sudo lsblk</code>	Nos muestra información sobre las particiones.
3	<code>mount /dev/sda1 /mnt</code>	Al iniciar nuestra máquina con un USB Live, las particiones del disco duro se detectan, pero están sin montar. Montamos la partición.
4	<code>grub-install --boot-directory=/mnt/boot /dev/sda</code>	Usamos grub-install para reparar el Grub . Esta utilidad se encuentra en todas las distribuciones que hacen uso del gestor de arranque Grub . Vamos a recuperar los archivos necesarios desde el pendrive USB Live, al Linux instalado en la partición seleccionada.
5	<code>reboot</code>	Si todo es correcto reiniciamos el sistema.

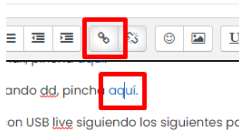
Al ejecutar el comando `sudo lsblk`, nos muestra la partición donde está instalado Linux (lo podemos ver en la imagen, rodeado con un rectángulo rojo), en `/dev/sda1` es el `ext4`.

Otro problema que nos puede solucionar el **grub** es cuando se **pierde la contraseña de root**, pulsa [aquí](#).

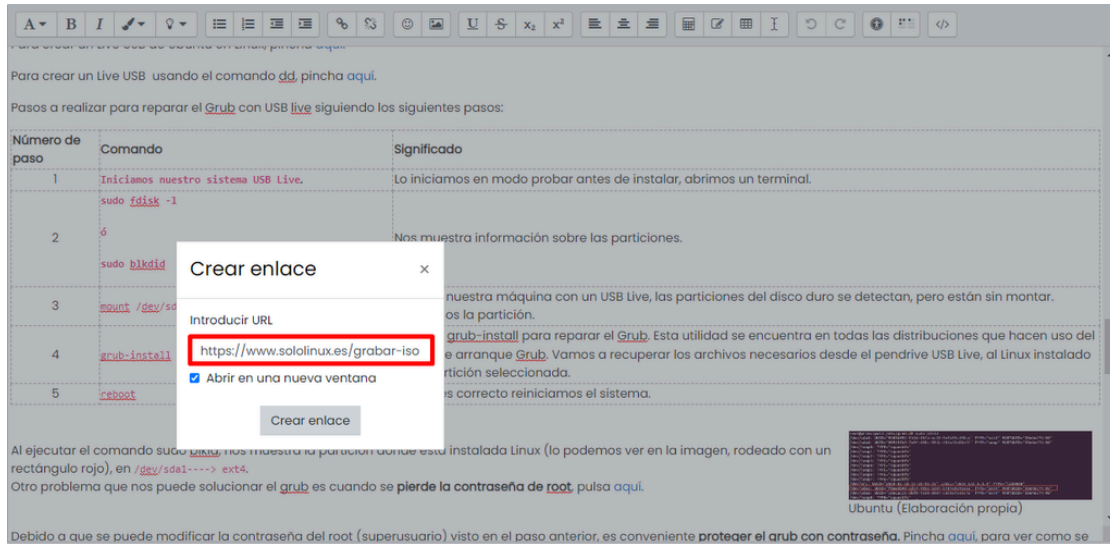
Debido a que se puede modificar la contraseña del root (superusuario) visto en el paso anterior, es conveniente **proteger el grub con contraseña**. Pincha [aquí](#) para ver como se

7. Comprobamos que el enlace es el mismo pinchando en el botón con el icono de enlace, que nos abrirá una ventana mostrando el enlace que está marcado. Para esto hacemos lo siguiente:

a. Posicionamos el cursor sobre la palabra del enlace, y el icono de enlace del Editor Atto cambiará de apariencia, indicándonos que el cursor está posicionado sobre un enlace:

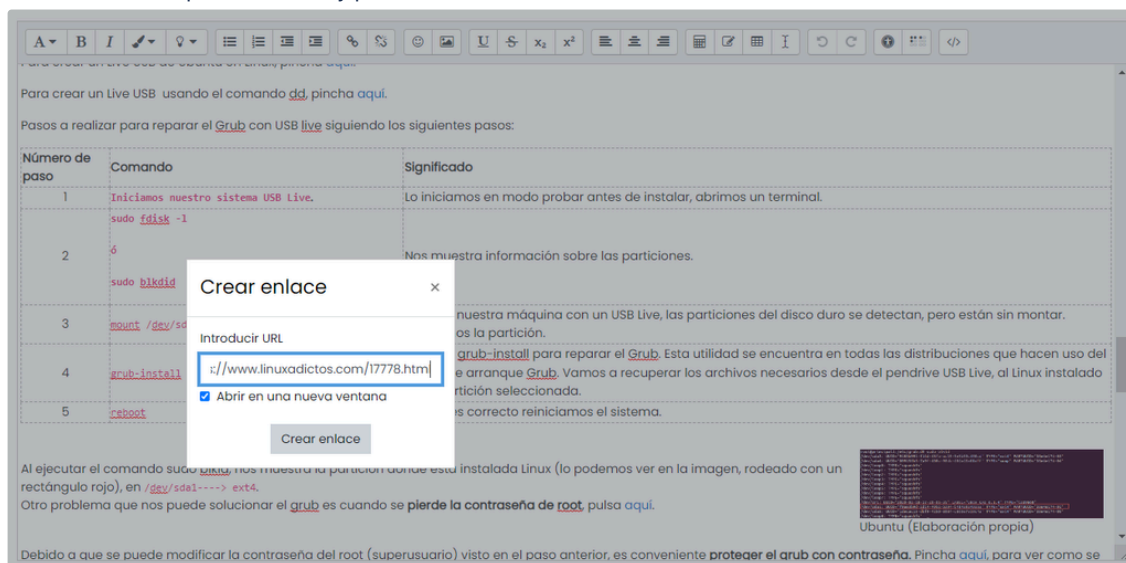


b. Al pulsar en el icono de enlace se nos abrirá una ventana mostrándonos el enlace que está asignado a la palabra:



c. Comprobamos que el enlace es el mismo que en el registro de errores.

8. Una vez localizado el enlace que se va a modificar, en la misma ventana con el valor del enlace, añadiremos el nuevo enlace que va a sustituir al enlace que no funciona y pinchamos en “crear enlace”:



9. La ventana desaparecerá y nuestro enlace estará arreglado.

10. Una vez que hayamos acabado de arreglar los enlaces rotos **de un mismo apartado**, pincharemos en el botón “Guardar cambios” para que los enlaces del apartado que hemos arreglado se guarden:

7.1.- Conceptos relacionados con el arranque de sistemas operativos.

7.2.- Gestores de arranque de Windows.

7.3.- Gestores de arranque de Linux.

7.3.1.- El gestor de arranque Grub de Linux.

8.- Instalación de sistemas operativos: requisitos, versiones y licencias.

8.1.- Requisitos, distribuciones y consideraciones para la instalación de Windows 10.

8.1.1.- Proceso de instalación de Windows 10.

8.1.2.- Características del sistema instalado de Windows 10.

8.2.- Requisitos, distribuciones y consideraciones para instalar Windows Server.

8.2.1.- Proceso de instalación de Windows Server.

8.2.2.- Licencias de Windows Server.

8.2.3.- Características del sistema instalado de Windows Server.

8.3.- Requisitos, distribuciones y consideraciones para instalar Linux.

8.3.1.- Proceso de instalación de Linux.

8.3.2.- Características del sistema instalado de Linux.

9.- Virtualización de sistemas operativos.

9.1.- Instalación máquina virtual.

Para saber donde esta instalado `grub`, el usuario puede ejecutar los siguientes comandos:

```
sudo grub-probe -t device /boot/grub
```

Este comando devuelve algo como esto: `/dev/sda1`

Nos devuelve la partición en la que esta instalado Grub? En este caso en `/dev/sda1`. Ya sabemos que a indica que es el primer disco duro y 1 que

- Guardar cambios** **Aplicar versión** **Procesar los enlaces de la versión** **Ver registro de enlaces procesados** **Ver recurso** **Ver versión para impresión** **Ver curso**

11. Se nos abrirá una ventana de confirmación donde podremos escribir un comentario sobre la modificación realizada:

Guardar cambios

¿Seguro que quiere guardar los cambios aplicados en esta versión? Los cambios se guardarán sobre la versión, no se aplicarán al recurso existente en el curso.

Información adicional sobre la edición:

Enlaces arreglados para el apartado 7.3.1

Confirmar **Cancelar**

12. Una vez guardados los cambios para este apartado, iremos a arreglar los enlaces rotos de un nuevo apartado, por lo que procederemos a localizar un enlace roto en un nuevo apartado para repetir la operación de cambiar los enlaces rotos por unos válidos:

Introducción a los sistemas operativos y su instalación.

1.- Estructura de un Sistema Informático.

2.- Arquitectura de un Sistema Operativo.

2.1.- Componentes de un sistema operativo.

2.1.1.- Núcleo de los sistemas operativos.

2.1.2.- Interpretador de comandos. Programas útiles de un sistema operativo.

3.- Funciones o servicios de un Sistema Operativo.

3.1.- Controlar los procesos.

3.1.1.- Planificador de procesos.

3.1.2.- Representación de la planificación de procesos. El control de bloqueo de procesos.

3.2.- Controlar y gestionar la memoria.

3.2.1.- Técnicas de administración de la memoria.

3.3.- Controlar los dispositivos periféricos. Clasificación de periféricos.

3.4.- Controlar la organización de ficheros o archivos.

4.- Tipos de Sistemas Operativos.

5.- Aplicaciones informáticas.

5.1.- Modelo de aplicación cliente-servidor: aplicaciones distribuidas.

6.- Licencias y tipos de licencias.

7.- Gestores de arranque.

7.1.- Conceptos relacionados con el arranque de sistemas operativos.

7.2.- Gestores de arranque de Windows.

7.3.- Gestores de arranque de Linux.

7.3.1.- El gestor de arranque Grub de Linux.

8.- Instalación de Sistemas Operativos: Requisitos, versiones y licencias.

8.1.- Requisitos, distribuciones y consideraciones para la instalación de Windows 10.

8.1.1.- Proceso de instalación de Windows 10.

8.1.2.- Características del sistema instalado de Windows 10.

8.2.- Requisitos, distribuciones y consideraciones para instalar Windows Server.

8.2.1.- Proceso de instalación de Windows Server.

8.2.2.- Licencias de Windows Server.

8.2.3.- Características del sistema instalado de Windows Server.

8.3.- Requisitos, distribuciones y consideraciones para instalar Linux.

8.3.1.- Proceso de instalación de Linux.

8.3.2.- Características del sistema instalado de Linux.

8.3.- Requisitos, distribuciones y consideraciones para instalar Linux.

Linux es una de las variantes del sistema operativo UNIX más usada en la actualidad. Puede ser ejecutada en la mayoría de las arquitecturas de ordenadores (sistema operativo multiplataforma). Parte de su software se desarrolla bajo el proyecto GNU, y por lo tanto, es libremente distributable (cualquier usuario puede desarrollar nuevos módulos bajo las condiciones GPL de licencia pública).

Existen muchas distribuciones que trabajan con la última versión estable de del núcleo. Entre las distribuciones más usadas de Linux podemos encontrar:

- Red Hat Enterprise Linux también conocido por sus siglas **RHEL**, es una distribución comercial de Linux desarrollada por Red. Su software esta empaquetado en formato **RPM**.
- openSUSE: es el nombre de la distribución y proyecto libre auspiciado por Novell y AMD para el desarrollo y mantenimiento de un sistema operativo basado en Linux.
- Ubuntu: proporciona un sistema operativo actualizado y estable para el usuario promedio, con un fuerte enfoque en la facilidad de uso y de instalación del sistema. Al igual que otras distribuciones se compone de múltiples paquetes de software normalmente distribuidos bajo una licencia libre o de código abierto. Los desarrolladores de Ubuntu se basan en gran medida en el trabajo de otros proyectos de software libre y código abierto, pero en especial en el de la comunidad de Debian.
- Debian: es una comunidad conformada por desarrolladores y usuarios, que mantiene un sistema operativo GNU basado en software libre precompilado y empaquetado, en un formato sencillo en múltiples arquitecturas de computador y en varios núcleos. No es comercial ya que no dependen de ninguna empresa para su desarrollo. Se puede implantar en casi todas arquitecturas de ordenadores. Su software esta empaquetado en formato DEB. Existen otras distribuciones basadas en debian como es Ubuntu.
- Existen distribuciones nacionales en las que las comunidades autónomas han creado su propia **distribución** promovida por el aporte de software gratuito en las administraciones, principalmente en educación. Están basadas en debian y podemos encontrar **Guadalinex**, **Ilurex**, **Molinux**, etc.

Algunas consideraciones previas antes de realizar la instalación son:

- El proceso de instalación es responsabilidad del usuario Administrador del sistema llamado **root**.
- Antes de realizar la instalación en un equipo que contenga datos y programas es necesario realizar una copia de seguridad de toda la información. Creando una imagen de las particiones o de todo el disco con alguna utilidad disponible en el mercado (**Ghost**, **Acronis**, **System-Rescue**, ...), podemos realizar backups en algún soporte auxiliar de la información con la propia herramienta disponible en el propio sistema operativo instalado.
- Asegurar de que se dispone de todos los programas que se desea instalar y los que se emplean habitualmente.

13. Una vez terminemos con este nuevo apartado, guardaremos los cambios.

14. Cuando hayamos arreglado todos los enlaces de todos los apartados, podemos volver a comprobarlos procesando de nuevo los enlaces de la versión, y revisando el nuevo registro de enlaces procesados para confirmar que los enlaces que antes aparecían como rotos, ahora aparecen como activos:

219	19749	enlaces- rotos	Enlace activo	HTTP/1.1 200 OK	Texto del enlace: aquí	https://www.linuxadictos.com/17778.html	7.3.1.- el_gestor_de_arranque_grub_de_linux.html	9/06/2022 16:08	
					Tipo de enlace: Enlace				

219	19749	enlaces-rotos	Enlace activo	HTTP/1.1 200 OK	Texto del enlace: Guadalupe	https://es.wikipedia.org/wiki/Guadalupe	83_requisitos_distribuciones_y_consideraciones_para_instalar_linux.html
219	19749	enlaces-rotos	Enlace activo	HTTP/1.1 200 OK	Texto del enlace: Gestores de arranque en Linux	https://debian-handbook.info/browse/es-ES/stable/sect.config-bootloader.html	73_gestores_de_arranque_de_linux.html

15. Cuando ya no tengamos ningún enlace que revisar en el contenido, podemos **Aplicar la versión** para que los usuarios finales tengan disponibles los enlaces que acabamos de arreglar.

En la tabla de recursos editados nos aparecerá la versión que hemos aplicado, y podremos revisar toda nuestra actividad en el registro de ediciones del recurso:

Id de curso	ID del recurso	Nombre del recurso	Recurso relacionado	Versión	Fecha de modificación	Acciones
219	19749	01 - Introducción a los sistemas operativos y su instalación.	enlaces-rotos	original	9/06/2022 15:19	   
219	19751	02 - Instalación, desinstalación y actualización de aplicaciones libres y propietarias.	original	original	6/06/2022 18:50	   
219	19753	03 - Administración de software base I.	original	original	6/06/2022 18:52	   
219	19755	04 - Administración de software base II.	original	original	6/06/2022 18:54	   
219	19757	05 - Administración de la información.	original	original	6/06/2022 18:56	   
219	19759	06 - Administración de dominios.	original	original	6/06/2022 18:57	   
219	19761	07 - Administración del acceso al dominio.	original	original	6/06/2022 18:58	   
219	19763	08 - Supervisión del rendimiento del sistema.	original	original	6/06/2022 18:58	   
219	19765	09 - Directivas de seguridad y auditorías.	original	original	6/06/2022 18:59	   
219	19767	10 - Resolución de incidencias y soporte técnico.	original	original	6/06/2022 19:01	   

Id de curso	ID del recurso	Nombre del recurso	Evento	Información adicional	Versión	Usuario	Fecha de modificación	Acciones
219	19749	01 - Introducción a los sistemas operativos y su instalación.	Versión aplicada al recurso		enlaces-rotos	José María Tomás Zafra	9/06/2022 15:19	
219	19749	01 - Introducción a los sistemas operativos y su instalación.	Enlaces de recurso procesados		enlaces-rotos	José María Tomás Zafra	9/06/2022 15:10	
219	19749	01 - Introducción a los sistemas operativos y su instalación.	Cambios guardados	Archivo afectado: 73_gestores_de_arranque_de_linux.html Comentarios del editor: Arreglo enlaces rotos para apartado 7.3	enlaces-rotos	José María Tomás Zafra	9/06/2022 15:07	
219	19749	01 - Introducción a los sistemas operativos y su instalación.	Enlaces de recurso procesados		enlaces-rotos	José María Tomás Zafra	9/06/2022 15:06	
219	19749	01 - Introducción a los sistemas operativos y su instalación.	Cambios guardados	Archivo afectado: 83_requisitos_distribuciones_y_consideraciones_para_instalar_linux.html Comentarios del editor: Arreglo enlaces rotos para apartado 8.3	enlaces-rotos	José María Tomás Zafra	9/06/2022 15:03	
219	19749	01 - Introducción a los sistemas operativos y su instalación.	Cambios guardados	Archivo afectado: 73_el_gestor_de_arranque_grub_de_linux.html Comentarios del editor: Enlaces arreglados para el apartado 7.3.1	enlaces-rotos	José María Tomás Zafra	9/06/2022 14:56	
219	19749	01 - Introducción a los sistemas operativos y su instalación.	Enlaces de recurso procesados		enlaces-rotos	José María Tomás Zafra	9/06/2022 14:28	
219	19749	01 - Introducción a los sistemas operativos y su instalación.	Nueva versión creada	Creada a partir de la versión: original	enlaces-rotos	José María Tomás Zafra	9/06/2022 14:24	

Edición de Tabla de Contenidos (TOC)

Cuando hemos creado una versión o estamos editando alguno de sus contenidos, se mostrará un botón **“Editar TOC”** que nos enviará al panel de edición de la tabla de contenidos de una versión concreta.

Recursos editables

Editando recurso: TDC04 Guiada.- Registro contable de operaciones comerciales.
Curso: Tratamiento de la documentación contable

Seleccione la versión: version_1 [Editar versión](#) [Edición de TOC](#) [Aplicar versión](#) [Eliminar versión](#) [Procesar los enlaces de la versión](#) [Ver registro de enlaces procesados](#)

[Ver recurso](#) [Ver versión para impresión](#) [Ver curso](#)

Crear una nueva versión: Nombre a partir de versión: original [Confirmar](#)

2.3.- Deterioros de valor del inmovilizado material.
2.4.- Baja del inmovilizado material.
2.5.- Libro de bienes de inversión.
3.- El inmovilizado intangible.
4.- Registros contables en una aplicación informática específica.
Anexo I.- Elementos de los préstamos.
Anexo II.- Amortización de préstamos por el sistema francés.
Anexo III.- Características básicas de los créditos.
Anexo IV.- Condiciones para ser considerado inmovilizado material.
Anexo V.- Amortización del inmovilizado.
Anexo VI.- La utilización de la aplicación informática Sage.
Anexo.- Licencias de recursos.

Además, Elena se está dando cuenta que en este último mes, algunas empresas están vendiendo sus elementos de inmovilizado para conseguir liquidez. Julia le comenta que en estas ventas esté muy atenta, tanto en lo que respecta a la amortización como al deterioro que tengan registrado los elementos que se venden.

Elena no entiende muy bien qué es lo que le ha querido decir su compañera, pero decide investigar por su cuenta mirándose el Plan General de Contabilidad.

Possibilidad de tener dinero en efectivo de manera rápida.


Materiales formativos de FP. Online propiedad del Ministerio de Educación y Formación Profesional
[Aviso Legal](#)

[Guardar cambios](#) [Aplicar versión](#) [Procesar los enlaces de la versión](#) [Edición de TOC](#) [Ver registro de enlaces procesados](#) [Ver recurso](#) [Ver versión para impresión](#) [Ver curso](#)

Edición de tabla de contenidos

Editando recurso: TDC04 Guiada.- Registro contable de operaciones comerciales.
Curso: Tratamiento de la documentación contable

Versión: version_1 [Volver al selector de versiones](#)

Más información sobre la interfaz

[Guardar cambios](#) [Editar contenidos](#) [Ver recurso](#) [Ver versión para impresión](#) [Ver curso](#)

[Añadir nuevo elemento](#)

Registro contable de otras operaciones.

- 1.- La financiación en la empresa.
 - 1.1.- La financiación propia.
 - 1.2.- La financiación ajena.
 - 1.2.1.- Préstamos I.
 - 1.2.1.1.- Préstamos II.
 - 1.2.2.- Créditos.
- 2.- El inmovilizado material.
 - 2.1.- Adquisición de inmovilizado material I.
 - 2.1.1.- Adquisición de inmovilizado material II.

En este panel encontramos dos secciones con distintos elementos:

- **Información general y panel de control:**

Editando recurso: TDC04 Guiada.- Registro contable de operaciones comerciales.
Curso: Tratamiento de la documentación contable

Versión: version_1 [Volver al selector de versiones](#)

Más información sobre la interfaz

En este panel puede modificar los títulos y el orden de la tabla de contenidos arrastrando y soltando los títulos para ordenarlos como desee, pero tenga en cuenta que la numeración se ha de añadir manualmente, ya que no se ordenará automáticamente (también puede optar por eliminar la numeración, según requiera el contenido).

Asegúrese de que nadie esté editando el mismo recurso al mismo tiempo, ya sea el propio contenido o la tabla de contenidos, ya que se puede llegar a corromper la versión y perder todo el trabajo realizado sobre ésta.

El elemento marcado con letra de color rojo corresponde al archivo index.html, por lo que siempre debería ser el primer elemento de la lista ya que es el que se carga al entrar en el recurso. Si realiza alguna modificación tenga esto en cuenta.

Los títulos que edita en este panel no serán aplicados al contenido correspondiente, por lo que también se tendrán que modificar en la propia edición de contenidos (en el caso de que tenga títulos).

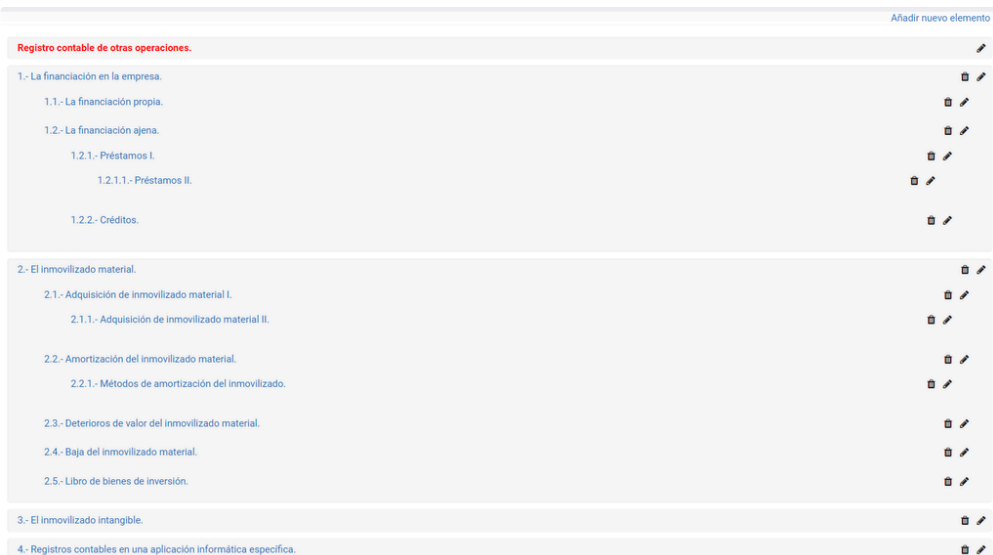
Cuando termine, guarde los cambios y aplique la versión en el panel de edición de contenidos para que los estudiantes puedan visualizar los cambios.

[Guardar cambios](#) [Editar contenidos](#) [Ver recurso](#) [Ver versión para impresión](#) [Ver curso](#)

En esta sección se puede ver **el nombre de la versión** para la que se está editando la tabla de contenidos, un **enlace para volver al selector de versiones**, y un **apartado dónde se muestra información importante** sobre el uso de ésta interfaz.

Por otro lado, aparecen **distintos botones para guardar** los cambios que se hayan realizado, **editar los contenidos**, y los mismos botones que aparecen en la edición de recursos para **visualizar el curso o el recurso**.

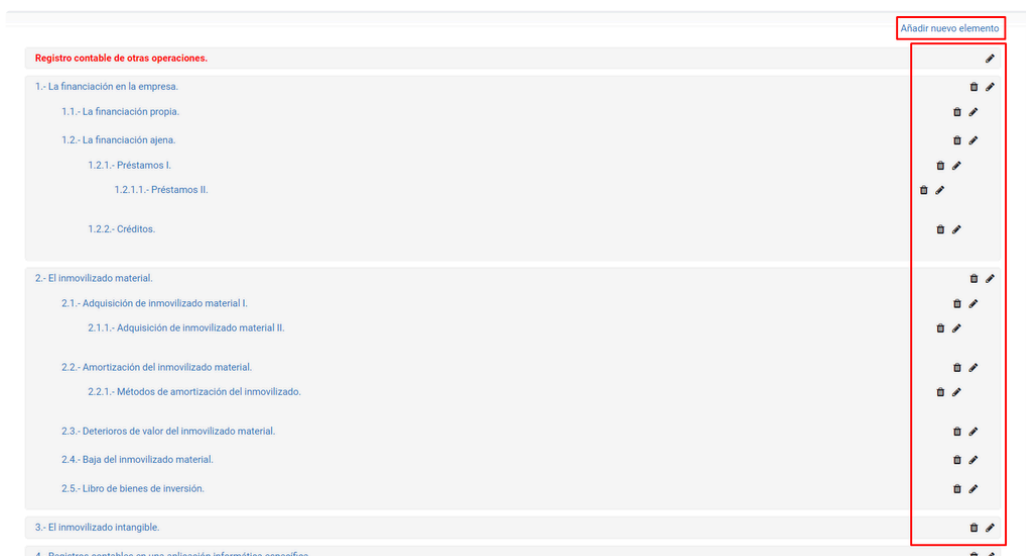
- Panel de edición de tabla de contenidos:



Añadir nuevo elemento	
Registro contable de otras operaciones.	
1.- La financiación en la empresa.	 
1.1.- La financiación propia.	 
1.2.- La financiación ajena.	 
1.2.1.- Préstamos I.	 
1.2.1.1.- Préstamos II.	 
1.2.2.- Créditos.	 
2.- El inmovilizado material.	
2.1.- Adquisición de inmovilizado material I.	 
2.1.1.- Adquisición de inmovilizado material II.	 
2.2.- Amortización del inmovilizado material.	 
2.2.1.- Métodos de amortización del inmovilizado.	 
2.3.- Deterioros de valor del inmovilizado material.	 
2.4.- Baja del inmovilizado material.	 
2.5.- Libro de bienes de inversión.	 
3.- El inmovilizado intangible.	
4.- Registros contables en una aplicación informática específica.	

En este panel es dónde se realizará cualquier cambio sobre la tabla de contenidos.

En el panel de edición **se encuentran todos los controladores necesarios para editar un título, eliminar un elemento, o agregar uno nuevo**.



Añadir nuevo elemento	
Registro contable de otras operaciones.	
1.- La financiación en la empresa.	 
1.1.- La financiación propia.	 
1.2.- La financiación ajena.	 
1.2.1.- Préstamos I.	 
1.2.1.1.- Préstamos II.	 
1.2.2.- Créditos.	 
2.- El inmovilizado material.	
2.1.- Adquisición de inmovilizado material I.	 
2.1.1.- Adquisición de inmovilizado material II.	 
2.2.- Amortización del inmovilizado material.	 
2.2.1.- Métodos de amortización del inmovilizado.	 
2.3.- Deterioros de valor del inmovilizado material.	 
2.4.- Baja del inmovilizado material.	 
2.5.- Libro de bienes de inversión.	 
3.- El inmovilizado intangible.	
4.- Registros contables en una aplicación informática específica.	

⚠ Asegúrese de que nadie esté editando el mismo recurso al mismo tiempo, ya sea el propio contenido o la tabla de contenidos, ya que se puede llegar a corromper la versión y perder todo el trabajo realizado sobre ésta.

El elemento que aparece con el título en color rojo está relacionado con “index.html”, que será el archivo que el recurso de Moodle abrirá siempre en primer lugar, por lo que hay que tener en cuenta este detalle antes de realizar cualquier modificación.

Cuando pulsamos sobre “Añadir nuevo elemento” se incluirá un nuevo elemento justo después del elemento relacionado con “index.html” titulado “Nuevo elemento” y se pondrá el foco sobre él para que se edite el título:

[Guardar cambios](#)
[Editar contenidos](#)
[Ver recurso](#)
[Ver versión para impresión](#)
[Ver curso](#)

[Añadir nuevo elemento](#)
 * Se han realizado cambios

Registro contable de otras operaciones.

Nuevo Elemento

- 1.- La financiación en la empresa.
 - 1.1.- La financiación propia.
 - 1.2.- La financiación ajena.
 - 1.2.1.- Préstamos I.
 - 1.2.1.1.- Préstamos II.
 - 1.2.2.- Créditos.
- 2.- El inmovilizado material.
 - 2.1.- Adquisición de inmovilizado material I.
 - 2.1.1.- Adquisición de inmovilizado material II.

Para terminar la edición simplemente hay que pulsar la tecla **"Intro"** o **"Enter"** y se quitará el foco del elemento para que continuemos editando.

[Añadir nuevo elemento](#)
 * Se han realizado cambios

Registro contable de otras operaciones.

Anexo 1.1

- 1.- La financiación en la empresa.
 - 1.1.- La financiación propia.
 - 1.2.- La financiación ajena.
 - 1.2.1.- Préstamos I.
 - 1.2.1.1.- Préstamos II.
 - 1.2.2.- Créditos.
 - 2.- El inmovilizado material.
 - 2.1.- Adquisición de inmovilizado material I.
 - 2.1.1.- Adquisición de inmovilizado material II.
 - 2.2.- Amortización del inmovilizado material.

Para modificar el orden de aparición de cualquier elemento de la estructura (ya sea un nuevo elemento o uno existente previamente), tan sólo hay que arrastrarlo y soltarlo sobre la posición que se desee:

[Añadir nuevo elemento](#)
 * Se han realizado cambios

Registro contable de otras operaciones.

Anexo 1.1

- 1.- La financiación en la empresa.
 - 1.1.- La financiación propia.
 - 1.2.- La financiación ajena.
 - 1.2.1.- Préstamos I.
 - 1.2.1.1.- Préstamos II.
 - 1.2.2.- Créditos.
 - 2.- El inmovilizado material.
 - 2.1.- Adquisición de inmovilizado material I.
 - 2.1.1.- Adquisición de inmovilizado material II.
 - 2.2.- Amortización del inmovilizado material.

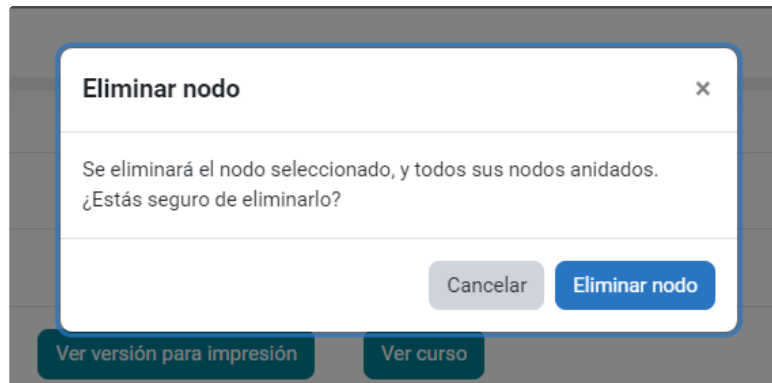
Anexo 1.1

Se pueden anidar tantos elementos como se necesiten tan sólo arrastrándolos en el lugar indicado y fijándonos en la posición de la franja verde que marcará dónde caerá el elemento.

Aunque hay que tener en cuenta que la plantilla html únicamente mostrará 3 niveles de anidamiento de forma visual, aunque el funcionamiento será el correcto.

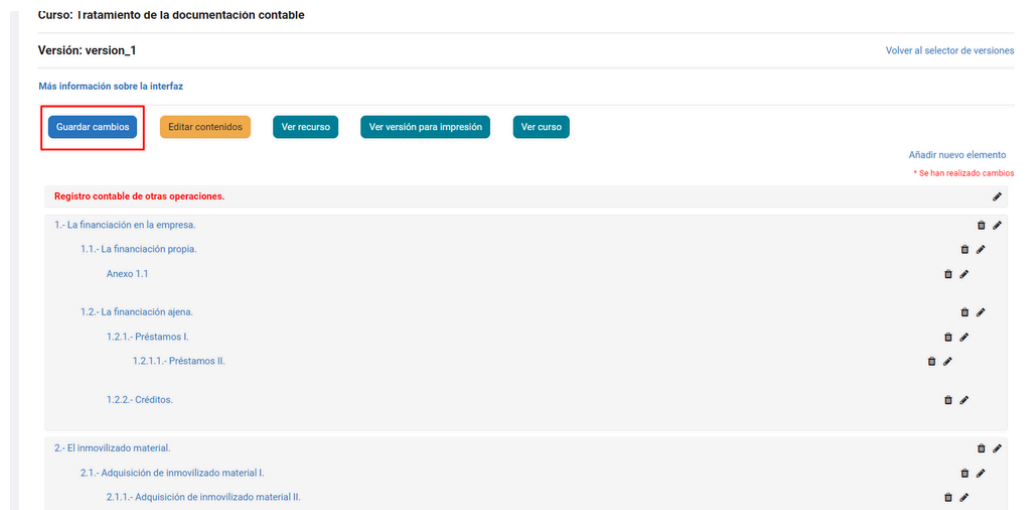
⚠ Al elemento correspondiente a index.html (con el título en color rojo) también se le puede modificar su posición, pero hay que tener en cuenta que los recursos reconocen este elemento como la portada del contenido, por lo que siempre lo abrirán en primer lugar.

Al eliminar un nodo de la tabla de contenidos se pedirá confirmación para evitar la eliminación de nodos por error:



⚠ Una vez que se elimine un nodo de la tabla de contenidos no será posible recuperarlo aunque se vuelva a crear uno nuevo con el mismo nombre, ya que los enlaces existentes están relacionados con un archivos html concretos, y cuando se crea un nuevo nodo se creará un archivo nuevo para ese mismo nodo, por lo que no se guarda ninguna relación con los htmls existentes.

Una vez que hemos terminado todos los cambios que necesitamos hacer sobre la estructura de contenidos, podemos guardar los cambios para que se apliquen en la versión:



Con los cambios ya guardados, podemos entrar en el panel de edición de contenidos para comprobar que existe nuestro nuevo nodo, y que se puede empezar a editar el contenido al igual que el resto:

Curso: Tratamiento de la documentación contable

Versión: version_1 [Volver al selector de versiones](#)

Más información sobre la interfaz

[Guardar cambios](#) [Editar contenidos](#) [Ver recurso](#) [Ver versión para impresión](#) [Ver curso](#)

[Añadir nuevo elemento](#)

Registro contable de otras operaciones.

1.- La financiación en la empresa.

Recursos editables

Editando recurso: TDC04 Guiada.- Registro contable de operaciones comerciales.

Curso: Tratamiento de la documentación contable

Versión: version_1 [Volver al selector de versiones](#)

Registro contable de otras operaciones.

1.- La financiación en la empresa.

1.1.- La financiación propia.

Anexo 1.1

1.2.- La financiación ajena.

1.2.1.- Préstamos I.

1.2.1.1.- Préstamos II.

1.2.2.- Créditos.

2.- El inmovilizado material.

2.1.- Adquisición de inmovilizado material I.

2.1.1.- Adquisición de inmovilizado material II.

2.2.- Amortización del inmovilizado material.

2.2.1.- Métodos de amortización del inmovilizado.

2.3.- Deterioros de valor del inmovilizado material.

2.4.- Baja del inmovilizado material.

2.5.- Libro de bienes de inversión.

3.- El inmovilizado intangible.

4.- Registros contables en una aplicación informática

anexo 1.1

Quando se hayan terminado de editar el contenido que se necesite (ya sea de nuevos nodos o de nodos existentes), se guardarán los cambios y se aplicará la versión para que los alumnos puedan visualizar estos cambios:

registro contable de otras operaciones.

1.- La financiación en la empresa.

1.1.- La financiación propia.

Anexo 1.1

1.2.- La financiación ajena.

1.2.1.- Préstamos I.

1.2.2.- Créditos.

2.- El inmovilizado material.

2.1.- Adquisición de inmovilizado material I.

2.1.1.- Adquisición de inmovilizado material II.

2.2.- Amortización del inmovilizado material.

2.2.1.- Métodos de amortización del inmovilizado.

2.3.- Deterioros de valor del inmovilizado material.

2.4.- Baja del inmovilizado material.

2.5.- Libro de bienes de inversión.

3.- El inmovilizado intangible.

4.- Registros contables en una aplicación informática específica.

Anexo I.- Elementos de los préstamos.

Anexo II.- Amortización de préstamos por el sistema francés.

Anexo III.- Características básicas de los créditos.

Anexo IV.- Condiciones para ser considerado inmovilizado material.

Anexo V.- Amortización del inmovilizado.

Anexo VI.- La utilización de la aplicación informática Sage.

Anexo.- Licencias de recursos.

anexo 1.1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mauris neque, luctus vel tempor et, accumsan non dui. Etiam efficitur pharetra leo, ut commodo justo lectus. Ut, fuisse et commodo risus. Et amet consectetur turpis. Nam sit amet erat risus. Maecenas consectetur libero hendrerit tristique mollis, ante massa accumsan ipsum, ac pharetra massa nunc eget erat. Sed eu consectetur nibh, et lobortis libero. Mauris sapienque, ipsum sit amet luctus mattis, odio sem efficitur ex, nec rutrum massa arcu sed quam. Vestibulum condimentum, lacus eu suscipit rutrum, eros elit aliquet nunc, eget sollicitudin augue elit et sem. Vivamus id tellus leo.



* Se han realizado cambios

[Guardar cambios](#) [Aplicar versión](#) [Procesar los enlaces de la versión](#) [Edición de TOC](#) [Ver registro de enlaces procesados](#) [Ver recurso](#) [Ver versión para impresión](#) [Ver curso](#)

Registro contable de otras operaciones.
1.- La financiación en la empresa.
1.1.- La financiación propia.
» Anexo 1.1
1.2.- La financiación ajena.
2.- El inmovilizado material.
3.- El inmovilizado intangible.
4.- Registros contables en una aplicación informática específica.
Anexo I.- Elementos de los préstamos.
Anexo II.- Amortización de préstamos por el sistema francés.
Anexo III.- Características básicas de los créditos.
Anexo IV.- Condiciones para ser considerado inmovilizado material.
Anexo V.- Amortización del inmovilizado.
Anexo VI.- La utilización de la aplicación informática Sage.
Anexo.- Licencias de recursos.

anexo 1.1

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed mauris neque, luctus vel tempus et, accumsan non dui. Etiam efficitur pharetra leo, ut co tortor. Nam sit amet erat risus. Maecenas consectetur, libero hendrerit pretium mollis, ante massa accumsan ipsum, ac pharetra massa nunc eget era sit amet luctus mattis, odio sem efficitur ex, nec rutrum massa arcu sed quam. Vestibulum condimentum, lacus eu suscipit rutrum, eros elit aliquet nun



Mauris nec nisi eu ante dictum elementum. In auctor nulla eu felis condimentum, non finibus eros convallis. Suspendisse iaculis vitae odio eget phar Quisque commodo imperdiet massa. Cras ut massa at justo pretium dictum. Mauris tempor ullamcorper nibh, nec ornare orci pharetra vehicula. C blandit vestibulum ligula. Orci varius natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus.

Cras dignissim ante tellus, ut gravida dolor ultricies et. Phasellus tortor justo, convallis vel congue gravida, vehicula non nunc. Donec metus urna, Donec vitae blandit lorem, in egestas massa. Proin efficitur libero sed neque congue, et sagittis eros luctus. Maecenas fringilla lectus id mauris m massa bibendum lectus sagittis porttitor vel a velit. In volutpat, tellus ac varius semper, ipsum felis pharetra massa, et consectetur libero turpis ac est.

i Cuando se añadan nuevos elementos a la tabla de contenidos, se volverá a calcular las distintas barras de navegaciones propias de cada plantilla de contenido, así cómo su aparición en la estructura general en la posición que se le asignó:

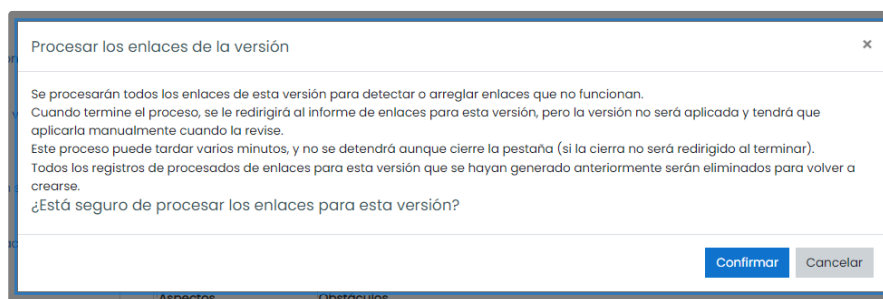
« Anterior Página 4 de 25 Siguiente »

Procesado de enlaces

ⓘ Cuando se crea una nueva versión no existe un registro de procesado, ya que hereda todos los enlaces de la versión desde la que ha sido creada, **por lo que habrá que procesar los enlaces una primera vez**, o ver el registro de enlaces procesados de la versión de la que parte para conocer el estado de los enlaces.

ⓘ El registro de enlaces de la versión original contiene información sobre todos los enlaces iniciales, por lo que es importante revisar este registro antes de crear una nueva versión, ya que, por ejemplo, los enlaces arreglados con https aparecerán como activos al procesar los enlaces en una nueva versión, y no como enlaces arreglados cómo aparecía en la versión original.

Cuando se pulsa sobre el botón de “procesar los enlaces de la versión”, se nos mostrará una mensaje de confirmación, que tras aceptar, inicializará el proceso:



⚠ Este proceso puede tardar desde varios segundos a varios minutos dependiendo del contenido, y una vez que el proceso empiece a ejecutarse continuará hasta finalizar, aunque el editor cierre el navegador.

✓ Cuando se procesan los enlaces de una versión, se realiza directamente sobre los archivos de la versión contenidos en el repositorio, por lo que no es necesario guardar cambios, aunque sí aplicar la versión (después de revisar el registro de enlaces procesados que se ha generado).

Registro de enlaces procesados [↗](#)

Se puede ver el registro de enlaces procesados de cualquier versión desde el panel de control de versiones, seleccionando la versión que queramos ver, y pulsando sobre “ver registro de ediciones”. También podremos volver a procesar cualquier versión del recurso desde este panel (excepto la original), o desde el panel de edición de la versión.



De esta forma veríamos el registro de enlaces procesados de la versión original

ⓘ El registro de enlaces procesados de la versión original es persistente, ya que no se pueden realizar modificaciones sobre el contenido de esta versión, y estos enlaces no pueden variar.

Siempre servirá para ver el registro del primer procesado de enlaces del contenido del recurso editable, y compararlo con el registro de enlaces de otras versiones para conocer el estado de las versiones con respecto a la original.

Informe de enlaces

En este informe se puede ver información sobre los enlaces que contiene una versión concreta de un recurso editable.

Nombre del recurso: OAPSD02 Guiada.- Organizamos el trabajo en equipo.

Versión: original

Enlaces: 17 Activos: 13 Ampliados: 2 Rotos: 2 No válidos: 0 Mostrar enlaces activos									
Id de curso	Id del recurso	Versión	Caso	Mensaje	Información adicional	Enlace	Archivo	Fecha de modificación	Acciones
315	18863	original	Enlace ampliado con https	HTTP/1.1 200 OK	Texto del enlace: Video "Intecum: Atención al final de la vida" Tipo de enlace: Enlace	https://serviciosociales.jcy.es/web/jcy/ServiciosSociales/es/PlantillaSimpleStreaming/2489940473/Streaming/284907219503/Recurso	23_proyecto_intecum.html	11/06/2022 12:52	 
315	18863	original	Enlace roto	HTTP/1.1 403 Forbidden	Texto del enlace: un proyecto de atención al final de la vida. Tipo de enlace: Enlace	https://www.saludadario.es/servicios-sociales/intecum-un-proyecto-que-facilita-a-personas-con-enfermedad-avanzada-a-vivir-en-su-hogar-hasta-el-final	23_proyecto_intecum.html	11/06/2022 12:52	 
315	18863	original	Enlace roto	HTTP/1.1 403 Forbidden	Texto del enlace: Tipo de enlace: Enlace	https://www.saludadario.es/servicios-sociales/intecum-un-proyecto-que-facilita-a-personas-con-enfermedad-avanzada-a-vivir-en-su-hogar-hasta-el-final	23_proyecto_intecum.html	11/06/2022 12:52	 
315	18863	original	Enlace ampliado con https	HTTP/1.1 200 OK	Texto del enlace: Decreto 58/2014, de 11 de diciembre, por el que se aprueba el Catálogo de Servicios Sociales de Castilla y León	https://noticias.juridicas.com/base_datos/CCAA/54163-d-58-2014-de-11-dic-ca-castilla-y-leon-catalogo-de-servicios-sociales.html	1_el_catlogo_de_servicios_sociales.html	11/06/2022 12:52	 

Ejemplo de registro de enlaces procesados de la versión original de un recurso.

En el registro de enlaces procesados podemos ver la siguiente información:

- **Mostrar enlaces activos:** este enlace cargará este mismo informe mostrando los enlaces activos que se han encontrado en el contenido.
- **Id del curso:** el número id correspondiente al curso en Moodle.
- **Id del recurso:** id del recurso en Moodle (correspondiente al id de la tabla "resource" en la base de datos).
- **Versión:** versión sobre la que se ha realizado el procesado.
- **Caso:** pequeña descripción de la acción que ha realizado o determinado el proceso.
- **Mensaje:** respuesta del servidor del enlace externo, usado para determinar el estado del enlace.
- **Información adicional:** información cómo el texto que tiene el enlace (para facilitar su detección en el contenido), y el tipo de elemento que es (enlace, iframe, vídeo, etc).
- **Enlace:** el enlace analizado, para poder probarlo manualmente.
- **Archivo:** nombre del archivo HTML donde se encuentra el enlace. El nombre de este archivo suele ser similar al nombre del apartado, y suele ir numerado con el número del apartado, por lo que facilita la detección del enlace en la edición de contenidos).
- **Fecha de modificación:** fecha de cuando se procesó el enlace.
- **Acciones:** distintas acciones permitidas al usuario:
 - **Ver recurso:** enlace directo a la visualización del recurso (el equivalente a entrar al recurso desde el curso).
 - **Ver versión para impresión:** enlace directo a la visualización del recurso imprimible (el equivalente a entrar al recurso desde el curso).



La información de este registro es orientativa y con la sola pretensión de facilitar la reparación de enlaces rotos a los editores, pero en algunos casos puede ser información errónea que no se corresponda con el estado real del enlace procesado.

Todos los casos están basados en la respuesta que devuelve el servidor del enlace cuando se intenta acceder a él, pero en muchas ocasiones los servidores tienen aplicadas redirecciones, protocolos o restricciones que hacen que esta respuesta no se corresponda con la realidad, o incluso puede suceder que un enlace no esté disponible en el momento de lanzar el procesamiento de enlaces, pero vuelva a estar disponible más tarde, o que el servidor directamente no devuelva ninguna respuesta.

Es muy recomendable que un editor revise manualmente todos los enlaces que aparecen en este registro, tanto activos como rotos.

Existen los siguiente casos posibles en el procesamiento de un enlace:

- **Enlace activo:** el enlace parece activo según la respuesta del servidor, y **no necesita revisión por parte del editor.**
- **Enlace roto:** la respuesta del servidor donde está alojado el enlace se relaciona con un enlace roto, por lo que **necesita revisión por parte del editor.**
- **Enlace roto. No se soluciona con https:** cuando el proceso de encuentra un enlace con protocolo http, intenta añadirle el protocolo https y probarlo antes de realizar cualquier cambio. Este caso significa que tras aplicar el protocolo https el enlace no ha funcionado, y que tampoco funciona con el protocolo http, por lo que debe ser sustituido por otro enlace. **Necesita revisión por parte del editor.**
- **Enlace arreglado con https:** cuando se ha encontrado un enlace con protocolo http, se le ha aplicado el protocolo https y el enlace parece que funciona. El mismo proceso se encarga de cambiar el enlace en la versión original, por lo que **no necesita ninguna acción por parte del editor.**
- **Contenido Flash:** se ha detectado en el enlace alguna de las siguiente extensiones flash, por lo que **necesita revisión por parte del editor:**
 - .swf
 - .flv
 - .f4v
- **La URL parece no válida, y no funciona:** se han detectado caracteres extraños o no válidos en una URL, y al probar el enlace no funciona, por lo que **necesita revisión por parte del editor.**
- **La URL parece no válida, pero funciona:** se han detectado caracteres extraños o no válidos en una URL, y al probar el enlace parece que funciona. **Se recomienda revisión por parte del editor.**

- ✓ Cuando se carga la tabla de registro de enlaces de una versión, los enlaces activos están ocultos para facilitar la detección de los enlaces que necesitan atención por parte del editor, pero se podrán visualizar los enlaces activos en cualquier momento pulsando en el enlace "Mostrar enlaces activos" situada en la parte superior derecha de la tabla.

Procesado de cada enlace

Cada vez que se procesan los recursos de un enlace, ya sea en durante el proceso inicial del curso, o cada vez que un editor solicita este procesado para una versión, se realizan una serie de comprobaciones y cambios, siguiendo una lógica y unas condiciones para intentar obtener el mejor resultado.

El proceso es el siguiente: En primer lugar, se obtienen todos los ficheros HTML de la carpeta de la versión que está contenida en el repositorio. y por cada archivo que se encuentre se realiza el mismo proceso:

- ✓ Para determinar si un enlace es válido o no se realiza filtrando el código de estado en las cabeceras que devuelve el servidor que administra el enlace cuando se le realiza una petición. Cualquier ausencia de respuesta, o respuesta del servidor con códigos de estado 400 o 500 (401, 402, 403 etc..) se considerarán enlaces inválidos.

Puede ver un resumen de los códigos de estado que facilitan los servidores en su respuesta en el siguiente enlace:

 [Códigos de estado de respuesta HTTP - HTTP | MDN](#)

1. Se buscan todas las etiquetas HTML sensibles de tener un atributo con un enlace, como <a>, <iframe>, <video>, <source>, <embed>, etc.
2. Por cada etiqueta con un atributo con enlace que se encuentre, se procesa este enlace de la siguiente forma:
 - a. Se obtienen el código de estado del servidor que administra el enlace para analizarlas.
 - b. **Se comprueba si es un enlace válido**, es decir, si contiene caracteres especiales que no corresponden a una URL, y si tiene la estructura de un enlace normal:
 - i. **Si el enlace no es válido se comprueba si es un enlace externo o un enlace a un contenido local:**

1. **Si es un enlace externo**, se realiza la siguiente acción:
 - a. Se comprueba si tiene algún protocolo http, https o no tiene protocolo: **Si no tiene https, se le establece https y se vuelve a pedir el código de estado del servidor con este enlace. Si el código de estado es válido**, se marca el enlace como **“Enlace arreglado”** y se establece el nuevo link al atributo del elemento. **Si el código de estado no es válido** se marca el enlace como **“La URL parece no válida, y no funciona”**. Este enlace ya se daría por procesado y se pasaría al siguiente enlace.
 - b. **Si tiene protocolo https se comprueba el código de estado**, y **si es válido** se marca el enlace como **“La URL parece no válida, pero funciona”**. Si el código de estado es inválido, el enlace se marca como **“La URL parece no válida, y no funciona”**.
 2. **Si no es un enlace externo, este enlace se omitirá del proceso** ya que será de un archivo local (pertenece a un archivo local que se encuentra en la carpeta del repositorio, ya sea una imagen, pdf, archivo de texto, etc).
- ii. **Si es un enlace válido:**
1. **Se comprueba si es un contenido Flash** buscando las extensiones **.swf, .flv y .f4v dentro del enlace**. Si se encuentra, se marca el contenido como **“Contenido Flash”** y este enlace ya se daría por procesado.
 2. Si no es contenido flash se comprueba el código de estado del enlace:
 - a. **Si el código de estado es inválido:**
 - i. Se comprueba si tiene algún protocolo http, https o no tiene protocolo: **Si no tiene https, se le establece https y se vuelve a pedir el código de estado del servidor con este enlace. Si el código de estado es válido**, se marca el enlace como **“Enlace arreglado”** y se establece el nuevo link al atributo del elemento. **Si el código de estado no es válido** se marca el enlace como **“Enlace roto”**. Este enlace ya se daría por procesado y se pasaría al siguiente enlace.
 - ii. Si tiene protocolo https se marca el enlace como **“Enlace roto”**.
 - b. **Si el código de estado es válido:**
 - i. Se comprueba si tiene algún protocolo http, https o no tiene protocolo: **Si no tiene https, se le establece https y se vuelve a pedir el código de estado del servidor con este enlace. Si el código de estado es válido**, se marca el enlace como **“Enlace arreglado”** y se establece el nuevo link al atributo del elemento. **Si el código de estado es inválido tras añadir https** al enlace, se establece el estado como **“Link roto tras aplicar https, funciona con http”**
 - ii. **Si tiene protocolo https**, el enlace se marca como **“Enlace activo”** y este enlace ya estaría procesado.
3. Se guarda el fichero con los cambios que se hayan podido aplicar en los enlaces (enlaces arreglados con https).
 4. Se pasa a procesar el siguiente fichero.

Capacidades (permisos)

No todos los usuarios tienen disponible la misma información generada por el plugin, ya que se pretende que cada editor únicamente pueda editar los contenidos que administra o imparte, por lo que mostrarle toda la información de todos los cursos no sirve de ninguna ayuda.

Este plugin diferencia entre 2 tipos de usuarios fundamentalmente: los **usuarios administradores** con capacidad de ver todos los datos generados por el plugin, y los **editores de contenidos** que únicamente visualizarán los datos de los contenidos que les incumban.

Para estos tipos de usuarios existen dos capacidades distintas:

- **local/educaaragon:manageall**: esta capacidad es para los administradores, gestores y roles de sistema a los que se les permita ver cualquier registro generado por el plugin. **Esta capacidad tiene contexto de sistema** y permitirá:
 - Ver la tabla de cursos procesados.
 - Reprocesar cursos procesados.
 - Ver todos los recursos editables generados de todos los cursos.
 - Ver todos los registros de edición de todos los recursos editables generados de todos los cursos.
 - Editar, eliminar o aplicar cualquier versión de un recurso.
 - Procesar los enlaces de cualquier versión de un recurso.
- **local/educaaragon:editresources**: esta capacidad es para los profesores con permiso de edición, creadores de cursos y cualquier rol al que se le permita editar contenidos en los cursos. **Esta capacidad tiene contexto de curso, por lo que requiere una matriculación en el curso**, y permitirá:
 - Ver los recursos editables generados **para los cursos donde esté matriculado con un rol que tenga esta capacidad**.
 - Ver registros de edición de los recursos editables generados para los cursos donde estén matriculados.
 - Editar, eliminar o aplicar cualquier versión de un recurso que pertenezca a un curso donde esté matriculado.
 - Procesar los enlaces de cualquier versión de un recurso que pertenezca a un curso donde esté matriculado.

✓ **Un administrador tendrá que asignar estas capacidades a los roles que necesite en su plataforma**, por ejemplo aplicará la capacidad local/educaaragon:editresources al rol “teacher” y al rol “coursecreator” **para permitir a los usuarios con estos roles poder editar los contenidos** de los cursos donde estén matriculados con ese rol.

Para aplicar la capacidad, hay que ir a **Administración del sitio → Usuarios → Permisos → Definir Roles** y en el listado de roles que nos aparezca pinchamos en el icono de ajustes, y al final de la pantalla tendremos un listado de todas las capacidades y los controles para permitir las al rol que necesitemos.

Hay más información sobre el manejo de capacidades en la documentación oficial de Moodle [Roles and permissions - MoodleD](#)

ocs

⚠ **Sólo un usuario administrador podrá entrar a la configuración del plugin**, ninguna de estas capacidades permite su configuración.

Los usuarios con la capacidad local/educaaragon:manageall siempre podrán acceder a cualquier registro desde Administración del sitio → Cursos → Educa Aragón, donde verán los enlaces para acceder a los distintos registros:

Educa Aragón

Cursos procesados
Recursos editables
Registro de ediciones

En cambio, **los usuarios con la capacidad local/educaaragon:editresources tendrán que acceder a los recursos editables y sus registros desde la página de portada del curso**:



De tal forma que si no tienen acceso al curso, y no tienen capacidad para editar aspectos del curso además de la capacidad local/educaaragon:editresources no se les mostrará este acceso para usar las funcionalidades del plugin.

✖ Si un curso no ha sido procesado, o no se han generado ningún recurso editable, este acceso tampoco aparecerá.

ℹ Un usuario con capacidad local/educaaragon:manageall podrá modificar los parámetros de la URL de cualquier registro para acceder fácilmente a la información que necesite.

✔ Si se cambian parámetros por URL cómo el courseid, resourceid, version, etc. en las funcionalidades del plugin, Moodle volverá a comprobar la capacidad del usuario para visualizar la información que está solicitando, para evitar que usuarios sin permiso editen recursos que no les corresponde.

Si un usuario sin la capacidad local/educaaragon:editresources intenta acceder por URL a alguna funcionalidad del plugin, Moodle le mostrará un mensaje de que no puede visualizar la página.

Características del plugin

Este plugin utiliza distintos elementos para su funcionamiento sobre la tecnología Moodle, que permiten la persistencia de los datos, la comprobación de permisos de usuario para visualizar información o realizar acciones y el procesamiento de cursos diario para los nuevos contenidos.

Aunque esta parte es algo más técnica, es importante conocer estos elementos para comprender cómo funciona el plugin, y cuáles son las partes que intervienen en cada proceso.

Tablas de Base de Datos

Durante la instalación del plugin, se crearán 4 tablas propias en la base de datos:

- **local_educa_processedcourses:** en esta tabla se almacenará **un registro por cada curso** que la tarea programada “local_educaaragon\task\ttransform_dynamic_content” **haya intentado procesar**. Cada registro tendrá los siguientes campos:
 - **id:** identificador del registro en esta tabla
 - **courseid:** número id del curso correspondiente en Moodle
 - **processed:** si el curso ha sido procesado correctamente o no (0 = no ha sido procesado correctamente, 1 = ha sido procesado correctamente).
 - **message:** cadena de texto con información sobre el proceso del curso.
 - **usermodified:** número de id del usuario que ha realizado el registro (si es mediante tarea programada o cron, el usuario será el id del usuario administrador en Moodle, normalmente 2)
 - **timecreated:** fecha de creación del registro
 - **timemodified:** fecha de modificación del registro.
- **local_educa_editables:** en esta tabla se almacenará un registro por cada recurso editable que genere la tarea programada “local_educaaragon\task\ttransform_dynamic_content”, **ya sea la generación de un recurso editable o imprimible**. Cada registro tendrá los siguientes campos:
 - **id:** identificador del registro en esta table
 - **courseid:** número de id del curso al que pertenece el recurso creado.
 - **resourceid:** número de id del recurso perteneciente a la tabla “resource” de Moodle.
 - **type:** se registra si el recurso creado ha sido del tipo **editable** o del tipo **imprimible** (editable/printable)
 - **relatedcmid:** si el recurso creado tiene una actividad relacionada dentro del curso (por ejemplo, un recurso imprimible tendrá un recurso editable relacionado, y un recurso editable puede tener un scorm o ims relacionado), se guardará el ID correspondiente a la tabla “course_modules” en Moodle, para poder obtener toda la información de los recursos relacionados en cualquier momento.
 - **version:** versión del contenido del recurso que tiene aplicada en ese momento. Cada vez que se le aplique una versión a un recurso, este campo se actualizará con el que corresponda.
 - **usermodified:** número de id del usuario que ha realizado el registro (si es mediante tarea programada o cron, el usuario será el id del usuario administrador en Moodle, normalmente 2)
 - **timecreated:** fecha de creación del registro
 - **timemodified:** fecha de modificación del registro.
- **local_educa_edited:** en esta tabla se guarda **un registro por cada tarea de edición que realice cualquier usuario**, sirviendo de registro histórico de ediciones que han afectado a un recurso editable. Cada registro tendrá los siguientes campos:
 - **id:** identificador del registro en esta table
 - **courseid:** número de id del curso al que pertenece el recurso creado.
 - **resourceid:** número de id del recurso perteneciente a la tabla “resource” de Moodle.
 - **action:** cadena de texto con información sobre la acción que se ha realizado sobre un recurso (por ejemplo, versión original creada, versión aplicada, cambios guardados, etc.)

- **other:** en este campo se guardan en formato JSON distinta información relevante a la acción realizada, por ejemplo, el fichero HTML afectado en un cambio, o el comentario de un editor cuando guarda cambios (este comentario se ofusca para evitar caracteres especiales en la base de datos), y cualquier otra información que aporte información sobre la acción en sí. Este campo podrá ser NULL si la acción no requiere información adicional.
- **version:** versión del contenido del recurso a la que ha afectado la acción.
- **usermodified:** número de id del usuario que ha realizado el registro (si es mediante tarea programada o cron, el usuario será el id del usuario administrador en Moodle, normalmente 2)
- **timecreated:** fecha de creación del registro
- **timemodified:** fecha de modificación del registro.
- **local_educa_resource_links:** en esta tabla se guarda **un registro por cada enlace procesado en una versión de un recurso editable**, de tal forma, que cada versión de un recurso tendrá un conjunto de registros con todos los enlaces que se han procesado en su contenido. Cada registro tendrá los siguientes campos:
 - **id:** identificador del registro en esta table
 - **courseid:** número de id del curso al que pertenece el recurso creado.
 - **resourceid:** número de id del recurso perteneciente a la tabla “resource” de Moodle.
 - **version:** versión del contenido del recurso a la que pertenece el enlace.
 - **action:** cadena de texto con información sobre la acción que se ha realizado sobre el enlace (por ejemplo, enlace activo, enlace modificado, enlace roto, etc.)
 - **message:** respuesta que ha devuelto el servidor que aloja al enlace procesado.
 - **other:** en este campo se guardan en formato JSON distinta información relevante al enlace procesado, por ejemplo, el texto que contiene el enlace, el tipo de elemento donde está el enlace (iframe, enlace, video, etc.). Este campo podrá ser NULL si la acción no requiere información adicional.
 - **link:** URL del enlace procesado
 - **file:** archivo HTML del recurso editable donde se encuentra el enlace.
 - **usermodified:** número de id del usuario que ha realizado el registro (si es mediante tarea programada o cron, el usuario será el id del usuario administrador en Moodle, normalmente 2)
 - **timecreated:** fecha de creación del registro
 - **timemodified:** fecha de modificación del registro.

Capabilities [↗](#)

Se explican con más detalle en el apartado “Capacidades (permisos)”.

Este plugin creará dos nuevas capacidades durante su instalación para que el administrador de Moodle pueda asignarlas a los distintos roles de la plataforma:

- **local/educaaragon:manageall:** capacidad con contexto de Sistema
- **local/educaaragon:editresources:** capacidad con contexto de Curso.

✖ El plugin no asignará estas capacidades a ningún rol tras su instalación, y es el administrador quien tendrá que asignar estas capacidades manualmente.

Tarea programada [↗](#)

Se explica con más detalle en el apartado “Procesado de cursos”.

Este plugin creará una tarea programada llamada “**local_educaaragon\task\transform_dynamic_content**” y la configurará para que se ejecute diariamente a las 3a.m.

✔ El administrador podrá cambiar la configuración de esta tarea de la misma forma que cualquier tarea programada de Moodle.

Servicios

Este plugin creará 7 servicios Web para el funcionamiento propio del plugin; pero al ser servicios Web se podrán consumir desde cualquier tecnología externa para realizar funcionalidades desde fuera de Moodle.

- **local_educaaragon_processed_table:** devuelve la tabla de cursos procesados en formato HTML.
- **local_educaaragon_reprocessing:** elimina todos los datos generados por el plugin para un curso, y lo marca para que vuelva a procesarse en la próxima ejecución de la tarea.
- **local_educaaragon_createversion:** crea una versión nueva para un recurso editable, a partir de otra versión proporcionada (o la original).
- **local_educaaragon_deleteversion:** elimina una versión editable creada para un recurso, y todos los datos referentes a esta versión.
- **local_educaaragon_savechanges:** guarda el contenido HTML de un fichero. Es el único servicio que no se puede utilizar de forma externa, ya que necesita la interfaz del editor Atto para obtener el html a modificar.
- **local_educaaragon_applyversion:** aplica la versión editable seleccionada a un recurso editable.
- **local_educaaragon_processresource links:** procesa los enlaces de una versión de un recurso editable, eliminando previamente todos los datos relacionados con los enlaces de la versión para volver a generarlos.

Eventos (observers)

Cada acción que se realiza en Moodle dispara un evento para dar la posibilidad de realizar otras acciones tras el evento, además de guardar un registro de eventos de toda la plataforma.

Para el correcto funcionamiento del plugin, se han escuchado dos eventos de Moodle para realizar distintas acciones cuando ocurran:

- **!coreevent!course_module_deleted:** cada vez que un recurso de un curso sea eliminado por cualquier proceso, se harán las siguientes acciones:
 - Se comprobará que el recurso eliminado es del tipo “resource” (recurso).
 - Si es del tipo “resource”, se comprobará si es un recurso editable generado por el plugin (o imprimible).
 - Si el recurso es editable (o imprimible), se eliminarán todas las versiones editables creadas para este recurso, se eliminará su recurso relacionado (sólo si el recurso es imprimible), y se eliminarán todos los registros generados por el plugin para el recurso eliminado.
- **!coreevent!course_deleted:** cada vez que un curso es eliminado por cualquier proceso, se harán las siguientes acciones:
 - Si el curso ha sido procesado por la tarea, se eliminarán todas las versiones creadas para todos los recursos editables que existieran en el curso.
 - Se eliminarán todos los registros de las tablas relacionados con los recursos editables que contuviera el curso.

 Estos eventos se disparan de forma automática, y el plugin realizará las acciones correspondientes en la próxima ejecución de Cron que se realice tras dispararse el evento, por lo que es importante que el cron esté activado y ejecutándose en periodos cortos de tiempo (recomendable cada 30 segundos o cada minuto).